
Seguretat Informatica (SI)

Criptografia

René Serral (forked from: Davide Careglio)

Temari

- Tema 1. Introducció
- **Tema 2. Criptografia**
- Tema 3. Infraestructura PKI
- Tema 4. Seguretat en les aplicacions
- Tema 5. Seguretat als sistemes operatius
- Tema 6. Anàlisi forense

Tema 2. Índex

- 1) Motivació
- 2) Definició de criptografia
- 3) Criptosistemes històrics
- 4) Tipus
 - 1) Criptografia de clau privada
 - 2) Criptografia de clau pública
- 5) Signatura digital
- 6) Alguns principis matemàtics
- 7) Algorismes més coneguts

Què pot fer típicament un atac?

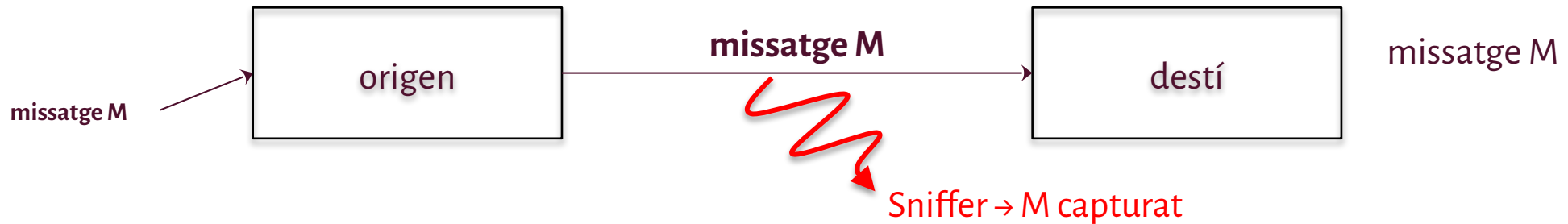
- **Eavesdrop**
 - Interceptar missatges
- **Insertion**
 - Insertar missatges a una connexió
- **Impersonation**
 - Fer-se passar per un altre alterant camps de les dades (per exemple @IP origen) per accedir a determinats serveis
- **Hijacking**
 - Posar-se en una connexió activa traient un dels dos extrems i fer-se passar per ell
- **Denial of Service**
 - inhabilitar un servei mitjançant (en general) l'enviament de gran quantitat de sol·licituts des de uno o més ordinadors (generalmente zombis) fins saturar els disposit

Què pot protegir la criptografia?

- Directament
 - **Confidencialitat:** només origen i destí han de poder entendre el missatge
 - **Autenticació:** origen i destí han de poder confirmar la identitat de l'altre
 - **Integritat del missatge:** origen i destí volen assegurar que el missatge ha arribat sense ser modificat
- Indirectament
 - Accés i disponibilitat: els serveis i les aplicacions han de ser accessibles i han de poder oferir el servei als seus usuaris

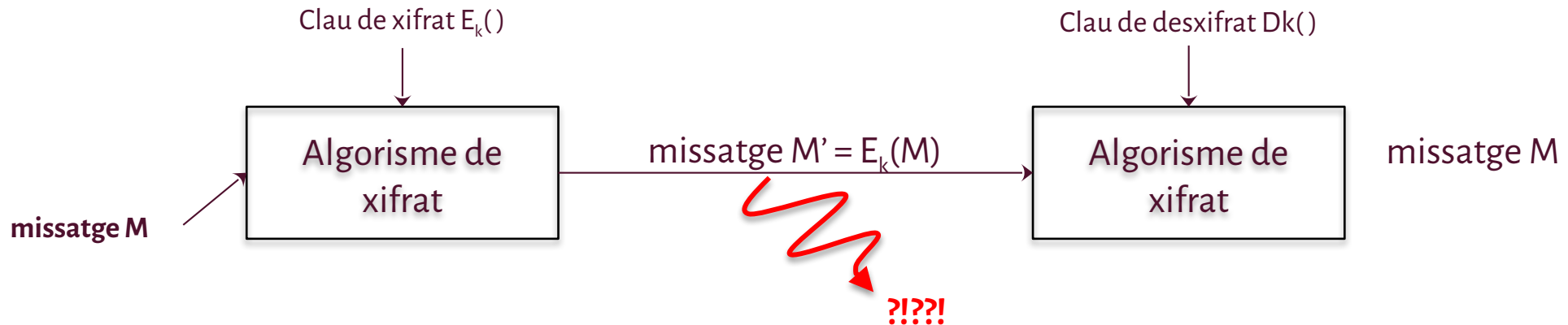
Definició de criptografia

- Del grec krypto (oculta) i grapho (escriptura)
- Literalment escriptura oculta
- S'ocupa de les tècniques de xifrat o codificat destinades a alterar la representació lingüística d'un missatge amb l'objectiu de fer-lo intel·ligible a receptors no autoritzats



Definición de criptografía

- Del grec krypto (oculta) i grapho (escriptura)
- Literalment escriptura oculta
- S'ocupa de les tècniques de xifrat o codificat destinades a alterar la representació lingüística d'un missatge amb l'objectiu de fer-lo inintelligible a receptors no autoritzats



Criptosistemes històrics

- Els xifrats històrics són
 - Transposició
 - Substitució

Transposició

- Exemple
 - $M = \text{CRYPTOGRAPHY}$ passa a ser $E_k(M) = \text{YCROPTAGRYPH}$
 - $D_k(E_k(M)) = \text{CRYPTOGRAPHY}$
- Podeu endevinar que fa l'algorisme?
- Quina és la clau?

Transposició

- Exemple
 - $M = \text{CRYPTOGRAPHY}$ passa a ser $E_k(M) = \text{YCROPTAGRYPH}$
 - $D_k(E_k(M)) = \text{CRYPTOGRAPHY}$
- Podeu endevinar que fa l'algorisme?
 - Rotar les lletres cap a la dreta d'una posició dins de cada grup ben definit del missatge: $\text{CRY} \rightarrow \text{YCR}$
 - La clau és la mida del grup
- Quina és la clau?

Transposició

- Exemple
 - $M = \text{CRYPTOGRAPHY}$ passa a ser $E_k(M) = \text{YCROPTAGRYPH}$
 - $D_k(E_k(M)) = \text{CRYPTOGRAPHY}$
- Podeu adivinar que fa l'algorisme?
 - Rotar les lletres cap a la dreta d'una posició dins de cada grup ben definit del missatge: CRY $\rightarrow$ YCR
 - La clau és la mida del grup
- Quina és la clau?
 - És de tamany fixe **$k=3$**

Substitució

- Sou capaç de pensar un algorisme de substitució?

Tipus i característiques

- L'algorisme de xifrat i desxifrat és conegut
- La clau (k) és secreta
- Aquesta clau en cap cas ha de sortir del control dels interlocutors i no pot canviar

Shannon best practices

- Basat en la idea de «confusió i difusió» de Shannon com a condició necessària per a un xifrat segur i pràctic
- Confusió
 - Fer que la relació entre clau i missatge sigui el més complexa possible, o sigui, s'amaga aquesta relació el més que es pugui
 - Fer que sigui molt difícil obtenir la clau tot i disposar de molts missatges **xifrats** i molts missatges **no xifrats** amb la mateixa clau
 - És a dir, canviant un sol bit de la clau el missatge xifrat hauria de canviar totalment
- Difusió
 - Fer que el missatge xifrat depengui del no xifrat d'una manera no evident i complexa (amaga la relació entre missatge i la seva versió xifrada)
 - És a dir, si es canvia un sol bit del bloc no xifrat, el bloc xifrat hauria de canviar totalment

Tipus i característiques

- Criptografia privada
 - També coneguda com criptografia simètrica
 - Origen i destí usen la mateixa clau secreta
- Criptografia pública
 - També coneguda com criptografia asimètrica
 - Es fan servir dues claus, una pública i una privada

Índex

- Motivació
 - Definició de criptografia
 - Criptosistemes històrics
 - Tipus
 - **Criptografia privada**
 - Criptografia pública
 - Signatura digital
 - Alguns principis matemàtics
 - Algorismes més coneguts
-

Criptografia privada

- També coneguda com criptografia simètrica
- Origen i destí usen la mateixa clau secreta
- Única tècnica de xifrat públicament coneguda fins al juny del 1976
- Actualment s'utilitzen mètodes basats en el xifrat en **blocs** i xifrat de **fluxe**
- Es necessita l'intercanvi de la clau entre els dos extrems a través d'un sistema segur → *principal problema d'aquest tipus de criptografia*
 - Avui dia existeixen mètodes d'intercanvi de claus de forma segura sobre un medi no segur
 - Per exemple Diffie-Hellman que veurem més endavant

Criptografia privada

- Xifrat en blocs
 - Es defineix un grup de bits, o sigui un bloc, que té una transformació invariant que només depèn de la clau
 - Per exemple el bloc de bits 1100 es transforma sempre en el 0111
- Estàndards més coneguts
 - One Time Pad (OTP)
 - Data Encryption Standard (DES)
 - 3DES
 - **Advanced Encryption Standard (AES)**

One Time Pad (OTP)

- Cada bloc de bits del missatge es xifra usant una clau secreta aleatòria de la mateixa longitud que el bloc

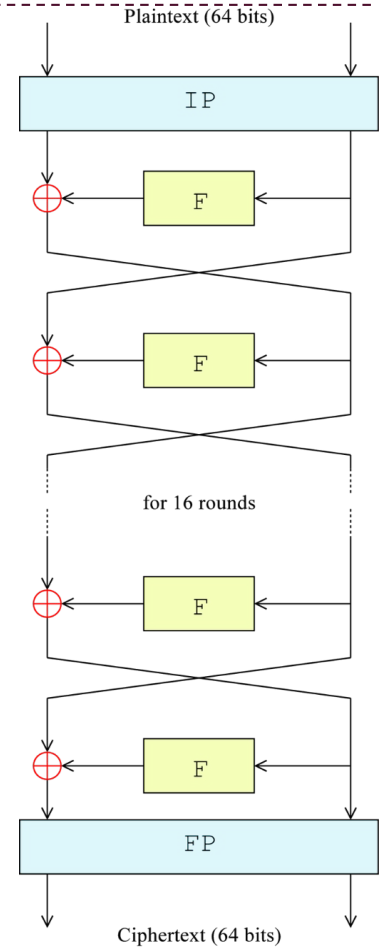
```
SENDING
-----
message: 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
pad:      1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 ...
XOR      -----
cipher:   1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ...

RECEIVING
-----
cipher:   1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ...
pad:      1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 ...
XOR      -----
message: 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
```

- Si la clau és realment aleatòria, de la mateixa mida que un bloc del missatge i es fa servir un únic cop, el missatge xifrat és impossible de desxifrar sense conèixer la clau
- Usat durant la guerra freda per la comunicació entre EEUU i URSS

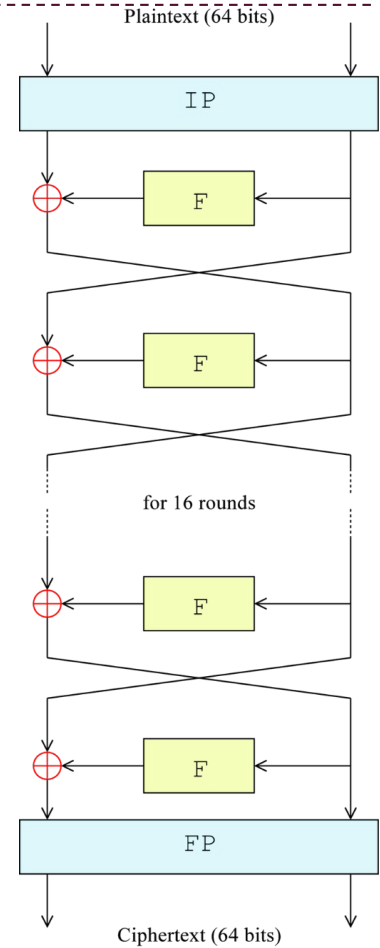
Data Encryption Standard (DES)

- Creat per IBM i standarditzat el 1976
- Els blocs són de 64 bits
- La clau és de 56 bits (+ 8 de paritat)
- L'algorisme és conegut (veure la figura)
 - Consisteix en una permutació inicial **IP**, 16 rondes **F** iguals i una permutació final **FP** (funció inversa a **IP**)
 - Les 16 rondes **F** iguals (es diuen **F** ja que s'aplica la funció de Feistel)
 - Per cada ronda es fa servir una subclau diferent generada a partir de la clau de 56 bit
- El desxifrat usa el mateix algorisme, la única diferència és que les subclaus usades a cada ronda **F** s'apliquen en ordre invers
 - Simplifica la implementació (sobretot hardware)



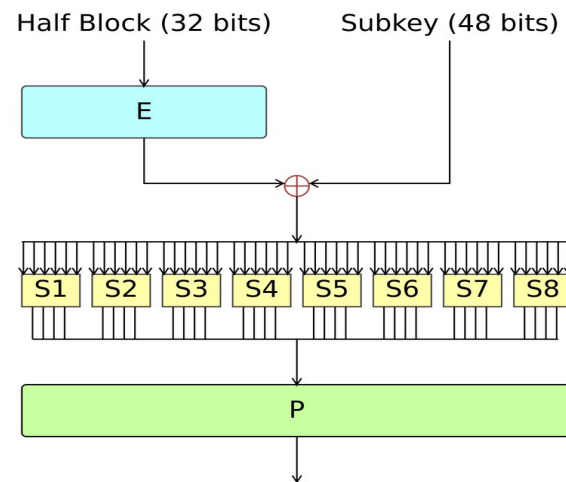
Data Encryption Standard (DES)

- La permutació inicial (IP) i la permutació final (FP) no són criptogràficament significatives
 - Es van incloure per facilitar la càrrega dels blocs al hardware dels 70
- Les 16 rondes F són totes idèntiques
 - Abans de començar les rondes, el bloc es divideix en dos semiblocs de 32 bits (S_1 i S_2) que es processen alternativament
 - Es duplica el bloc S_1
 - A la còpia d' S_1 se li aplica la funció de Feistel amb una subclau i el resultat es combina (XOR) amb el semibloc S_2
 - L'altra còpia d' S_1 va directament a la següent ronda
 - A la següent ronda s'intercanvien els processos entre S_1 i S_2 i s'usa una altra subclau
 - Repetint això durant les 16 rondes



Data Encryption Standard (DES)

- La funció Feistel esta formada per 4 etapes
 - **Expansió**: el semibloc de 32 bits s'expandeix a 48 duplicant alguns bits
 - **Mescla**: operació de XOR amb una subclau de 48 bits
 - **Substitució**: es divideixen els 48 bits en 8 subblocs (8 S-caixes) de 6 bits. A cada subbloc, se li aplica una transformació no lineal especificada per una taula de cerca que transforma els 6 bits inicials en 4 bits de sortida
 - **Permutació**: els 32 bits de sortida de les 8 S-caixes es reordenen segons una permutació fixa
- Les subclaus usades es generen a partir de la clau inicial segons un algorisme determinat (fora de l'explicació)



La substitució i la permutació són les operacions que proporcionen “confusió i difusió”

Data Encryption Standard (DES)

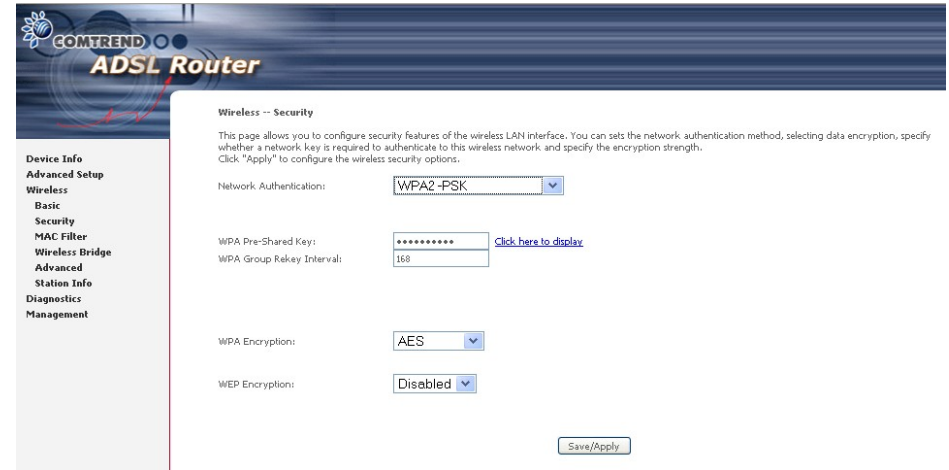
- Standard de facto i sistema acceptat per la NSA als EEUU
- El seu esquema base així com les seves millores es van utilitzar fins el 26 de maig de 2002, quan va ser reemplaçat per l'AES
- La forma més pràctica per trencar el xifrat és la **força bruta**, és a dir utilitzar totes les combinacions possibles de claus: 2^{56}
- Es creu que la clau es va fer de 56 bit perquè la NSA en aquell temps ja tenia capacitat computacional per trencar el xifrat DES
- Avui dia es pot desxifrar DES en pocs minuts, al 1998 es va demostrar que es podia fer en 2 dies

3DES

- Per evitar la facilitat en la que es pot trencar DES es va pensar en una alternativa: 3DES
- El 3DES aplica el DES tres cops amb tres claus diferents, incrementant així la clau a 168 bits (3 x 56 bits)
- De moment no té cap vulnerabilitat coneguda, cal dir que la força bruta no és computacionalment viable ja que s'han de processar un total de 2^{168} combinacions
- Quin és el problema?
 - És extremadament lent per entrades grans...
 - AES pot arribar a ser 6 cops més ràpid que 3DES

Advanced Encryption Standard (AES)

- Reemplaça DES com estàndard de la NSA des de 2002
- També conegut com xifrat Rijndael pels seus dos autors Joan Daemen i Vincent Rijman que el van publicar el 26 de novembre de 2001
- Basat en una xarxa de substitució i permutació
- És relativament fàcil d'implementar i requereix molt poca memòria
- Utilitzat a gran escala avui dia
- WPA2 de 802.11
- Es fan servir blocs de 128 bits i mides de claus de 128, 192 o 256 bits



Advanced Encryption Standard (AES)

- L'algorisme és conegut
 - S'organitzen els 128 bits en una matriu de 4x4 bytes (16 bytes x 8 = 128 bits)

$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{0,2}$	$a_{0,3}$
$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$
$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$
$a_{3,0}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$

Advanced Encryption Standard (AES)

- L'algorisme és conegut
 - S'organitzen els 128 bits en una matriu de 4x4 bytes (16 bytes x 8 = 128 bits)
 - Es fa una primera operació de combinació de cada byte amb la clau modificada segons una determinada operació

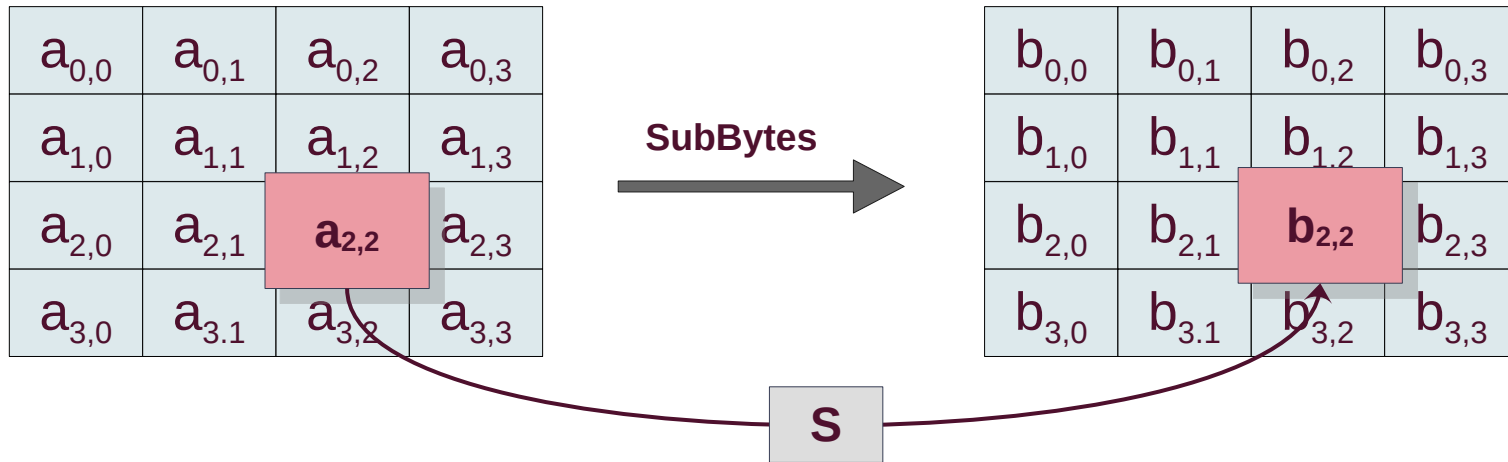
$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{0,2}$	$a_{0,3}$
$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$
$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$
$a_{3,0}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$

+ RoundKey

Advanced Encryption Standard (AES)

- L'algorisme és conegut
 - Després es fan 10 (si la clau és de 128 bits), 12 (192 bit) o 14 (256 bit) rondes, i a cada una se segueixen els passos:

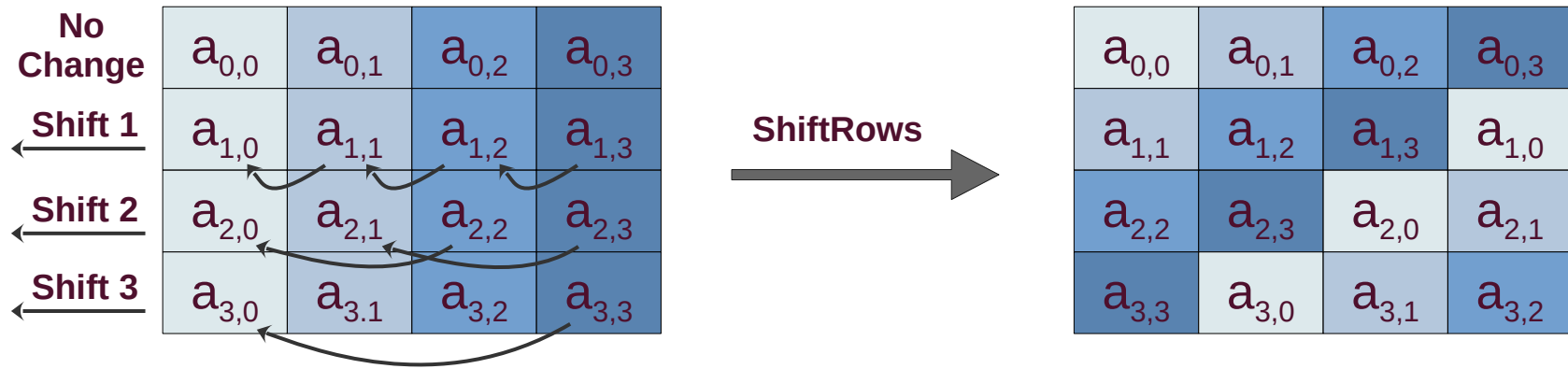
1. **SubBytes**: a cada ronda es fa una substitució de cada byte per un altre segons:



Advanced Encryption Standard (AES)

- L'algorisme és conegut
 - Després es fa 10 (si la clau és de 128 bits), 12 (192 bit) o 14 (256 bit) rondes, i a cada una se segueixen els passos:

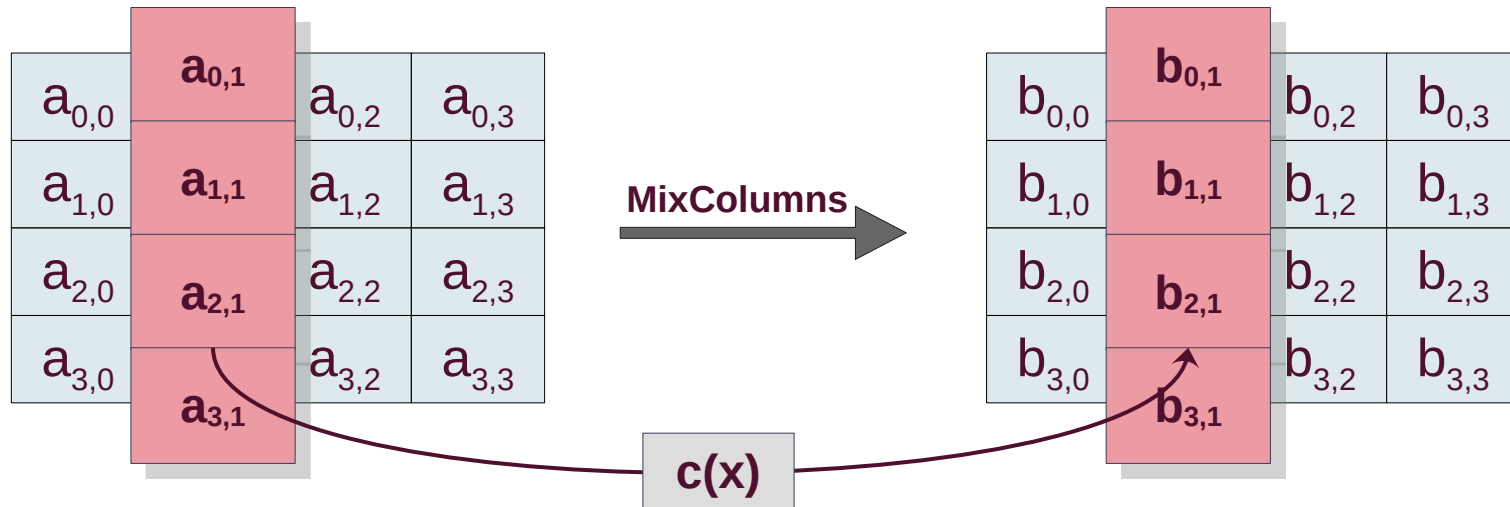
2. **ShiftRows**: les últimes tres línies de la matriu es desplacen un cert número de posicions:



Advanced Encryption Standard (AES)

- L'algorisme és conegut
 - Després es fan 10 (si la clau és de 128 bits), 12 (192 bit) o 14 (256 bit) rondes, i a cada una se segueixen els passos:

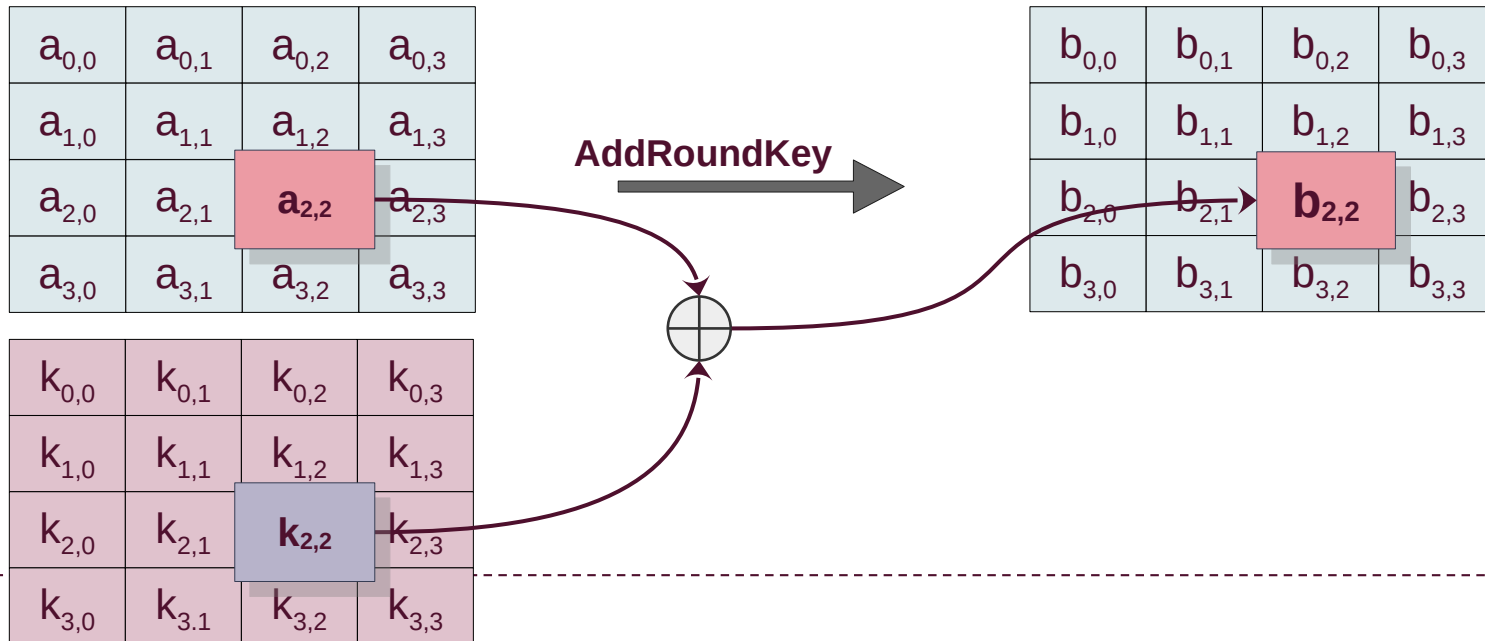
3. **MixColumns**: Es combinen els 4 bytes de cada columna usant una transformació lineal coneguda $c(x)$



Advanced Encryption Standard (AES)

- L'algorisme és conegut
 - Després es fan 10 (si la clau és de 128 bits), 12 (192 bit) o 14 (256 bit) rondes, i a cada una se segueixen els passos:

4. **AddRoundKey**: Es combina cada byte de la matriu amb la clau modificada segons:



Advanced Encryption Standard (AES)

Darrera iteració: es realitzen per última vegada els passos 1, 2 i 4

1. **SubBytes**: a cada ronda es fa una substitució de cada byte per un altre segons
2. **ShiftRows**: les últimes tres línies de la matriu es desplacen un cert número de posicions
4. **AddRoundKey**: Es combina cada byte de la matriu amb la clau modificada segons

Advanced Encryption Standard (AES)

- Exemple d'implementació amb C:
 - <https://github.com/kokke/tiny-AES-c/blob/master/aes.c>

```
571 lines (480 sloc) | 18.7 KB
Raw Blame History

1  /*
2
3  This is an implementation of the AES algorithm, specifically ECB, CTR and CBC mode.
4  Block size can be chosen in aes.h - available choices are AES128, AES192, AES256.
5
35  /******
36  /* Includes:
37  /******
38  #include <string.h> // CBC mode, for memset
39  #include "aes.h"
40
41  /******
42  /* Defines:
43  /******
44  // The number of columns comprising a state in AES. This is a constant in AES. Value=4
45  #define Nb 4
46
47  #if defined(AES256) && (AES256 == 1)
48  #define Nk 8
49  #define Nr 14
50  #elif defined(AES192) && (AES192 == 1)
51  #define Nk 6
52  #define Nr 12
53  #else
54  #define Nk 4 // The number of 32 bit words in a key.
55  #define Nr 10 // The number of rounds in AES Cipher.
56
571 break;
572 }
573 bi = 0;
574 }
575
576 buf[i] = (buf[i] ^ buffer[bi]);
577 }
578 }
579
580 #endif // #if defined(CTR) && (CTR == 1)
581
```

Xifrat de flux

- Per algunes aplicacions, el xifrat en blocs és inapropiat per que els fluxos de dades es produeixen en temps real en petits fragments (per exemple telefonia)
- Tècniques de xifrat que realitzen el xifrat incrementalment, convertint el missatge en clar en missatge xifrat bit a bit
- Estàndards més utilitzats
 - RC4 (usat en WEP de 802.11) → **deprecats!**
 - GSM (3G)
 - A5/1
 - A5/2
 - intencionalment dèbil, hackejat al cap d'un mes de la seva publicació
 - prohibida la implementació en mòbils des de 7/2007
 - Snow 3G (usat en 4G)
 - Snow V (per a 5G)

Criptografia privada - Problemes

- Distribució de la clau
 - Els usuaris han d'intercanviar-se la clau abans de començar la comunicació
 - És necessari un mètode segur per poder fer-ho
- Gestió de la clau
 - Si hi ha n usuaris, cada cop ha d'intercanviar-se una clau, amb el que es necessitarem $\frac{n(n-1)}{2}$ claus
- Firma digital
 - No és possible tenir una firma pròpia digital ja que cada clau s'ha de compartir entre dos usuaris

Índex

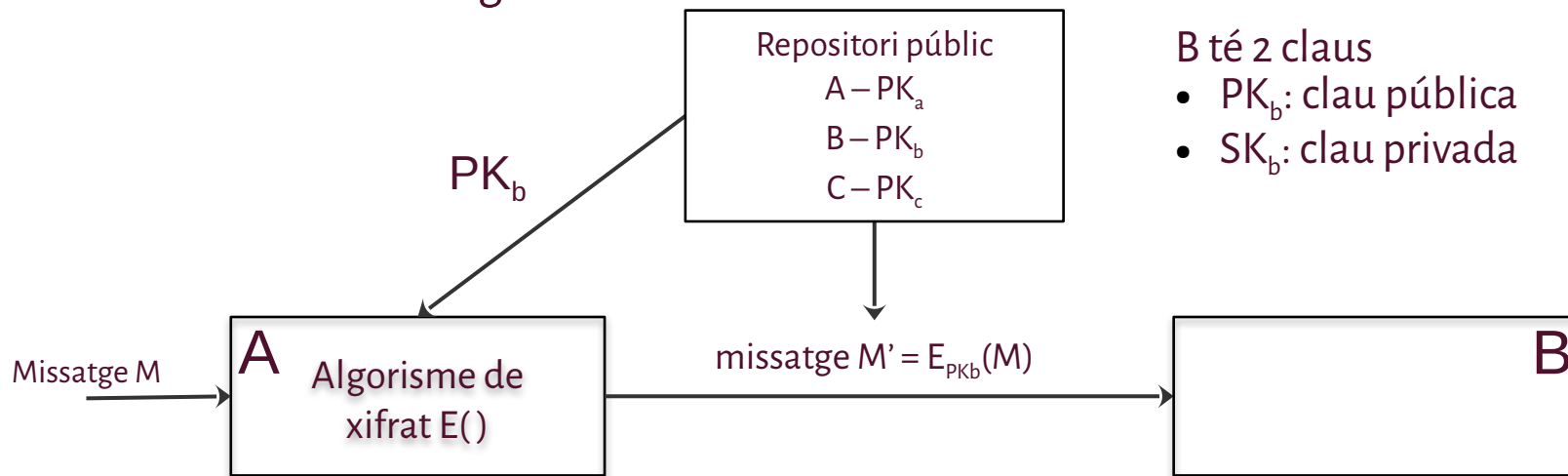
- Motivació
 - Definició de criptografia
 - Criptosistemes històrics
 - Tipus
 - Criptografia privada
 - **Criptografia pública**
 - Signatura digital
 - Alguns principis matemàtics
 - Algorismes més coneguts
-

Criptografia pública

- També coneguda com criptografia asimètrica
- Cada extrem té dues claus, una pública i una privada
 - Les claus públiques han d'estar disponibles para tothom (normalment a través d'un repositori de claus públiques)
 - Les claus privades les mantenen secretes els usuaris
 - Les dues claus es generen a través d'un algorisme de generació de claus
- Els algorismes de xifrat i desxifrat són coneguts (públics)
- Aquesta solució evita haver de compartir claus secretes entre els interlocutors

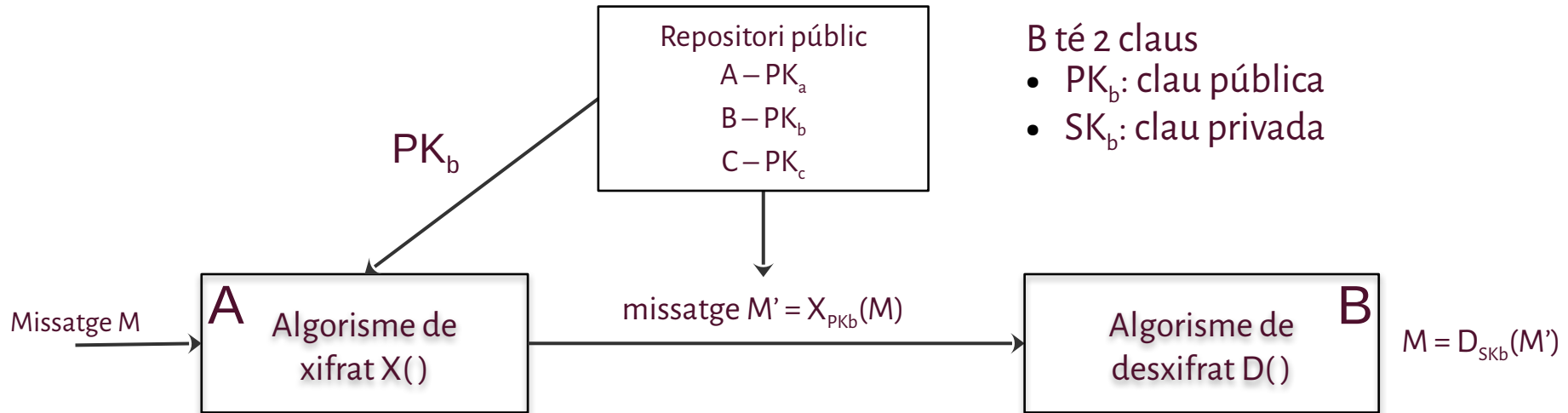
Criptografia pública

- Funcionament a l'origen de la comunicació
 - L'origen A vol transmetre un missatge M al destí B
 - A troba la clau pública PK_b de B en un directori públic
 - A computa $M' = E_{PK_b}(M)$ on E és un algorisme de xifrat públic
 - A envia el missatge M' a B



Criptografia pública

- Funcionament al destí
 - El destí B recupera la seva clau privada SK_b
 - B computa $D_{SK_b}(M') = M$ on D és un algorisme de desxifrat públic
 - B té accés a M en clar



Criptografia híbrida

- Utilitzarem ambdós tipus de xifrat:
 - Es fa servir un xifrat asimètric per enviar la clau del xifrat simètric al destí utilitzant la seva clau pública
 - A partir d'aquest moment es fa servir el xifrat simètric per xifrar els missatges
- Exemples: PGP, GnuPG, TLS i SSH utilitzen mecanismes híbrids de xifrat
 - La clau de la comunicació (clau simètrica) és xifrada amb la clau pública del destí i el missatge és xifrat amb la clau simètrica. Es posa tot al mateix paquet i s'envia
 - El destí utilitza la seva clau privada per a desxifrar la clau simètrica i després la utilitza per desxifrar el missatge
 - Així la clau es pot canviar tant sovint com vulguem

Criptografia híbrida – Per què?

- El xifrat asimètric és molt segur però computacionalment més complexe i car en recursos a l'hora d'executar-lo que el xifrat simètric
- Xifrar amb el mètode asimètric pot resultar prohibitiu (inacceptablement lent) quan s'ha d'intercanviar grans quantitats d'informació
- Generalment no tenim suport hardware per utilitzar xifrat asimètric

Índex

- Motivació
 - Definició de criptografia
 - Criptosistemes històrics
 - Tipus
 - Criptografia privada
 - Criptografia pública
 - **Signatura digital**
 - Alguns principis matemàtics
 - Algorismes més coneguts
-

Signatura digital

- Quin és l'objectiu d'una signatura (o firma)?
- I d'una firma digital?
 - *Es necessita verificar que la firma és autèntica, és a dir, ha realitzat la firma realment la persona que diu que ha firmat*

VISTO BUENO DEL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN

I. INFORME DEL DIRECTOR/A

Valoración de la consecución de los objetivos por parte del beneficiario/a durante la anualidad a la que se refiere este informe:

- ☒ Favorable: se aconseja la continuidad de la ayuda
☐ NO favorable: NO se aconseja la continuidad de la ayuda

Motivación del informe NO favorable:

Grado aproximado de consecución de los objetivos marcados para la anualidad objeto de este informe:

	Excelente	Notable	Aceptable	Insuficiente
Metodología	☒	☐	☐	☐
Tareas y resultados	☒	☐	☐	☐
Programa formativo	☒	☐	☐	☐

Motivación de la calificación:

La valoración del desarrollo de la tesis doctoral hasta este punto es muy positiva. Cabe destacar las numerosas colaboraciones lideradas por el beneficiario con instituciones tanto nacionales (p.e., Telefónica I+D, Fundación i2CAT, ATOS Origin) como internacionales (p.e., Predictive Network Solutions, Bmo University of Technology), las cuales han permitido la preparación de un número substancial de artículos de investigación para su publicación en revistas de prestigio y para su presentación en conferencias. Un ejemplo de estos es el artículo aceptado en la revista indexada en los JCR European Transactions on Telecommunications, o las ponencias en IEEE GLOBECOM o en el Workshop NetCloud 2016.

Firma electrónica del director/a:

Una vez firmado, debe enviar este documento a la COMISIÓN ACADÉMICA para que cumplimente y firme electrónicamente la página 8. Es importante que al firmar el documento se indique el número de expediente.



Signatura digital

- La idea de clau privada/pública de la criptografia asimètrica també es fa servir per la firma digital però de forma inversa:
 - Si U vol firmar un missatge/document M, simplement aplica l'algorisme E amb la seva clau privada de forma que el missatge firmat és $S = M + E_{SK_u}(M)$
 - Per a verificar que qui ha firmat és realment U, qualsevol usuari pot aplicar l'algorisme de desxifrat usant la clau pública d'U sobre el missatge xifrat i comparar el resultat amb el missatge no xifrat, o sigui, verificar que $D_{PK_u}(S - M) = M$

Índex

- Motivació
- Definició de criptografia
- Criptosistemes històrics
- Tipus
 - Criptografia privada
 - Criptografia pública
- Signatura digital
- **Alguns principis matemàtics**
- Algorismes més coneguts

Alguns principis matemàtics

- Com podem garantir que no es descobreixi una clau secreta a partir dls valors que intercanvien els dos extrems?
- Necessitem el que es coneix com una ***trapdoor function***
 - Una operació matemàtica que sigui molt fàcil calcular
 - Però que la operació inversa sigui inviable
- Tenim principalment dues opcions
 - Funció Logarítmica/exponenciació discreta
 - Corbes el·líptiques

Logarítmica/exponenciació discreta

- Es defineix un grup cíclic finit G , d'ordre n
- S'entén com logaritme discret d' y en base g (amb y i $g \in G$) a la solució x de la equació $g^x = y$
- És a dir: $x = \log_g(y) \Leftrightarrow g^x = y$
- La exponenciació discreta és senzilla en termes computacionals (veurem ara un algorisme per fer-ho)
- El logaritme discret en canvi és irresoluble en un temps raonable per números grans i no dona un resultat únic (té diverses solucions)

Exemple d'exponenciació discreta

- Definim un grup cíclic finit G , d'ordre $n = 23$
 - O sigui tots els números del 0 al 22
- $g = 4, x = 5$
- Calcular y com $g^x = y$
 - Compte, y i g han de pertànyer al grup cíclic G
 - $y = 4^5 = 1024 \dots$ com podem fer que pertanyi a G ?
- Com G és un grup cíclic finit, hem de fer el mòdul 23 de 1024
 - $y = 1024 \bmod 23 = 12$

Exemple de logaritme discret

- Definim un grup cíclic finit G , d'ordre $n = 15$
- Ara el logarisme amb $g = 2$, i $y = 1$
- Determinar x amb $g_x = y$, (amb $g, y \in G$)

Exemple de logaritme discret

- Definim un grup cíclic finit G , d'ordre $n = 15$
- Ara el logarisme amb $g = 2$, i $y = 1$
- Determinar x amb $g_x = y$, (amb $g, y \in G$)
- $x = \log_g(y) = \log_2 1 = 0 \rightarrow$ efectivament $2^0 = 1$
- Però... recordeu que és un grup cíclic
- També $x = 4$ és una solució ja que $2^4 = 16 \bmod 15 = 1$
- També $x = 8$ és una solució ja que $2^8 = 256 \bmod 15 = 1$
- També $x = 12$ és una solució ja que $2^{12} = 4096 \bmod 15 = 1$
- També $x = 16$ és una solució...

Exemple de logaritme discret

- Definim un grup cíclic finit G , d'ordre $n = 15$
- Ara el logarisme amb $g = 2$, i $y = 1$
- Determinar x amb $g_x = y$, (amb $g, y \in G$)
- $x = \log_g(y) = \log_2 1 = 0 \rightarrow$ efectivament $2^0 = 1$
- Però... recordeu que és un grup cíclic
- Totes les $x = 0, 4, 8, 12, \dots$
- Quantes n'hi ha? **Infinites**
- La única solució possible és provar-les totes
 - Complexitat exponencial respecte al número de dígitos d' n
 - No és computacionalment viable amb computació clàssica

Corbes el·líptiques

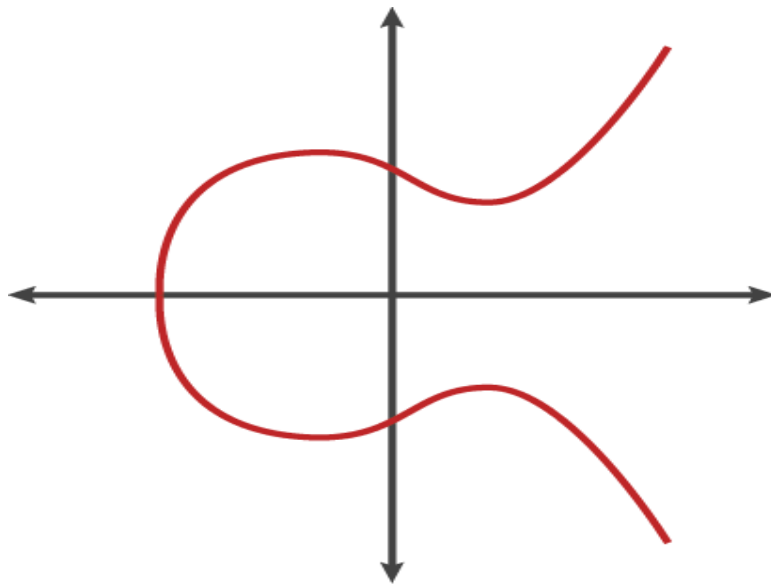
- Es va proposar per primer cop al 1985
- La idea és usar una corba el·líptica de la forma

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

- Crear un grup finit x, y que satisfacin aquesta corba
- I un grup d'operacions que tinguin les mateixes característiques del logaritme/exponent discret
- Junts formen un grup abelià

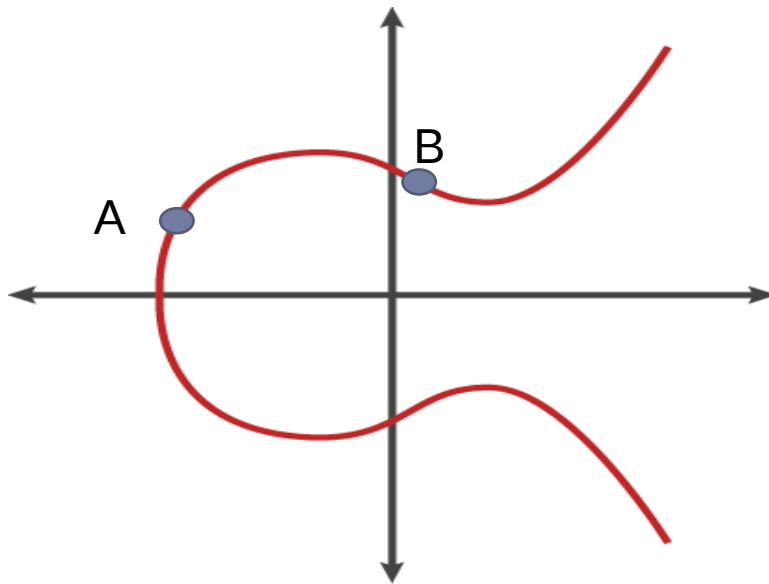
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica



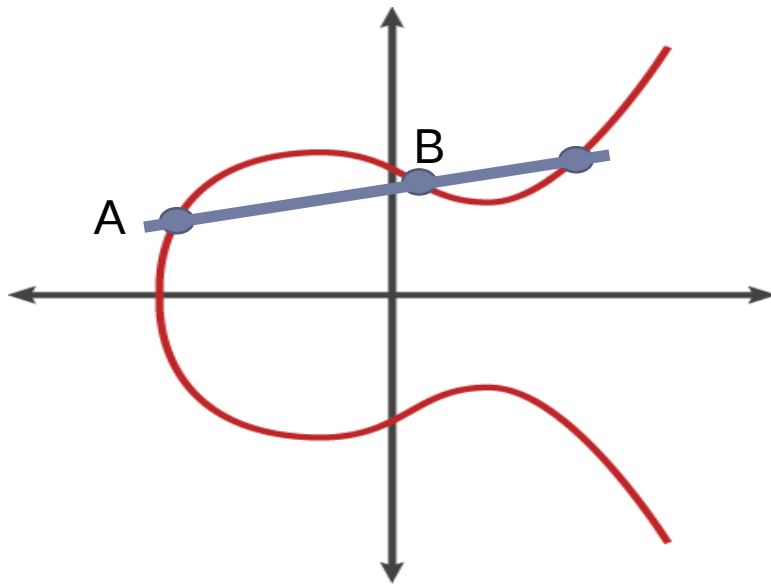
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica
- Operació $A \cdot B =$



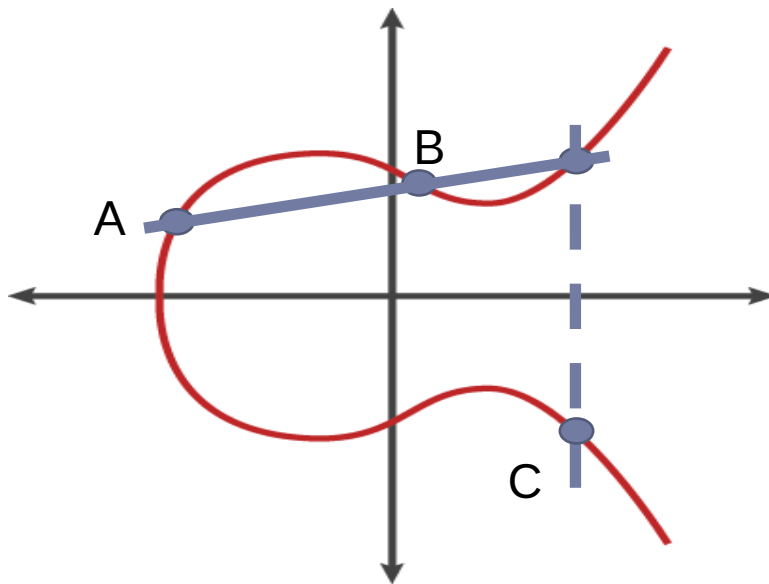
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica
- Operació $A \cdot B =$



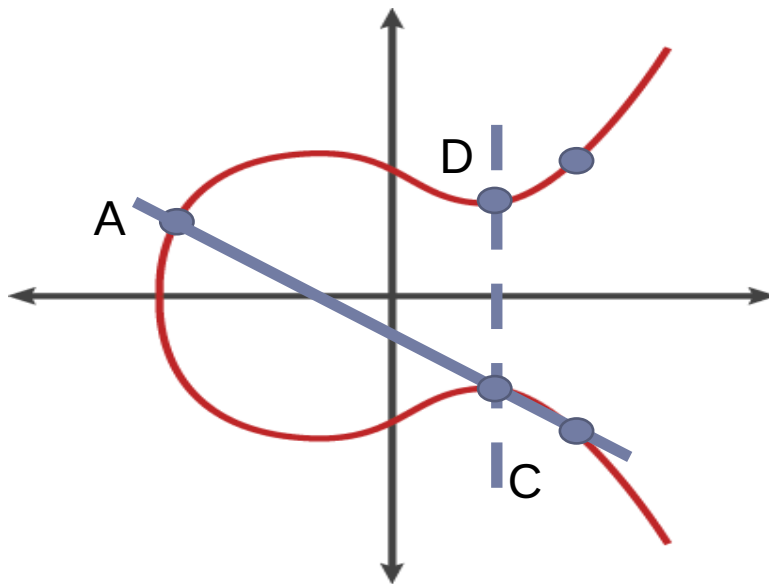
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica
- Operació $A \cdot B = C$



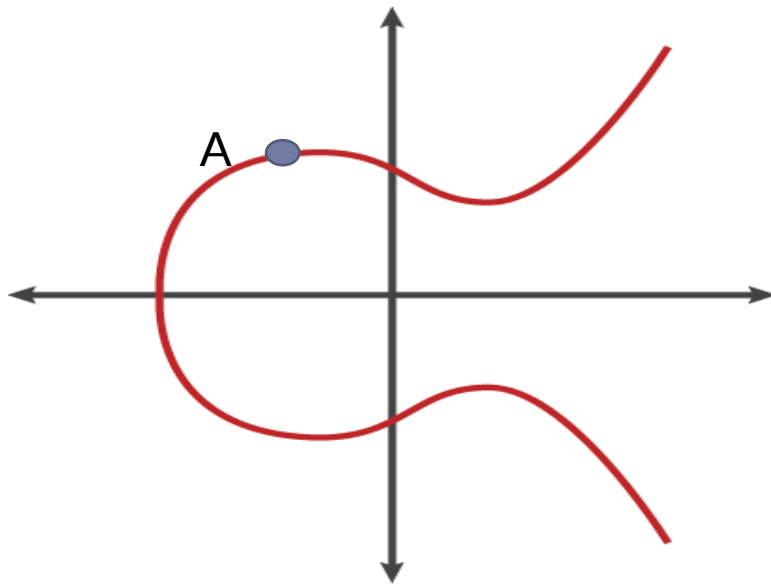
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica
- Operació $A \cdot C = D$



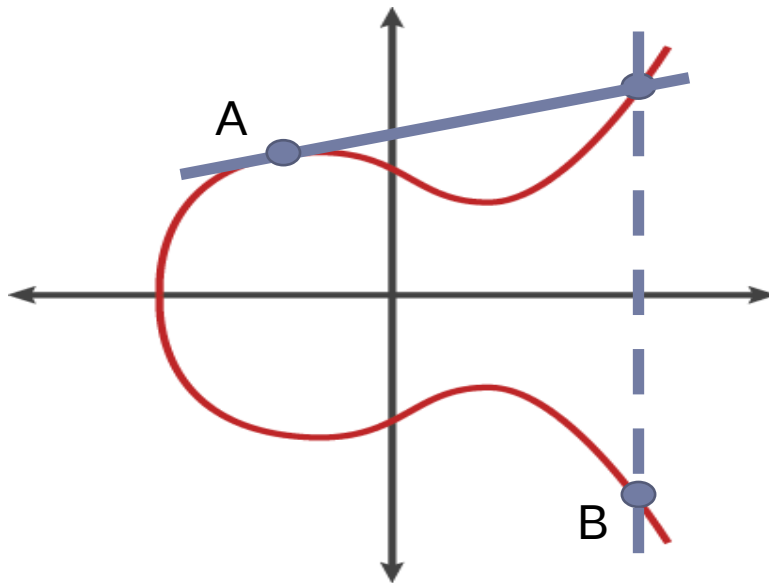
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica
- Operació $A \cdot A = ?$



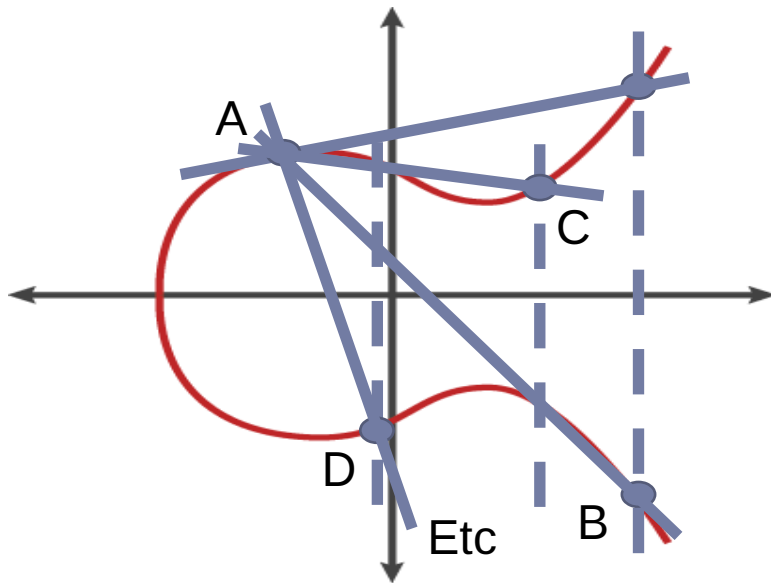
Corbes el·líptiques

- Aquestes corbes tenen varies propietats
 - Una d'aquestes és que qualsevol línia no vertical intercepta la corba en tres punts diferents
 - Una altra és que és simètrica
- Operació $A \cdot A = B$
 - La tangent d' A



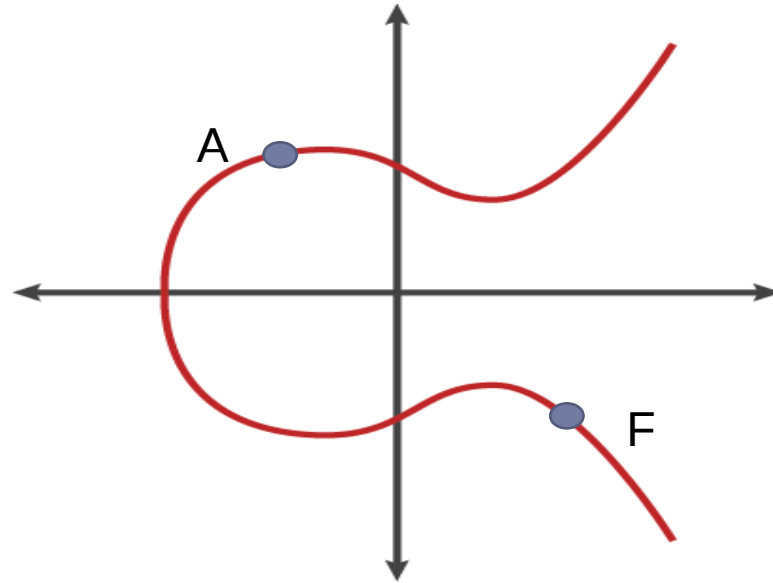
Corbes el·líptiques

- Per què és una trapdoor function
- A partir d'un punt públic A i repetint la operació $\cdot$, s'arriba a un punt final F



Corbes el·líptiques

- Per què és una trapdoor function?
- Ja que repetint la operació $\cdot$ des d'un punt A es pot arribar a un punt F



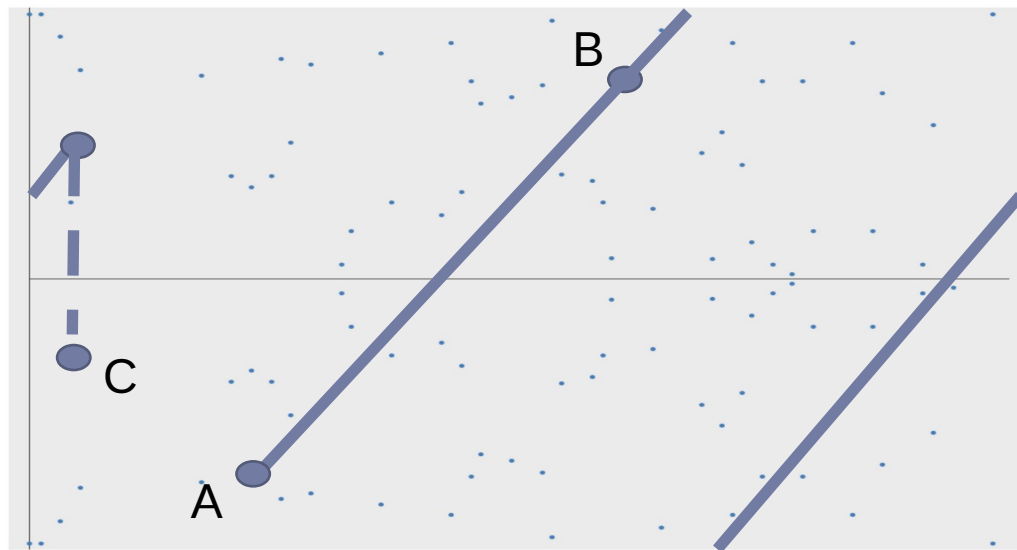
- Sabries quantes operacions dot s'han hagut de fer per aconseguir F?
-

Corbes el·líptiques

- La clau pública i privada d'una corba el·líptica es determinen amb aquesta trapdoor function
- Es tria una corba el·líptica, es tria un punt públic A d'aquesta corba i un número primer $\rightarrow$ més sobre això en un moment
- Es tria després un número privat (la clau privada) S_k i es calcula la clau pública P_k com el resultat de fer $A \cdot A$ un número igual a S_k vegades

Corbes el·líptiques

- Les corbes usades en aquests exemples tenen valors reals i poden ser molt grans
- La realitat és que farem servir números enters i amb un màxim
 - El valor màxim serà un valor primer
 - «Dobleguem» la corba als bordes per evitar superar aquest valor màxim (equivalent al mòdul d'un grup cíclic)
- El resultat és una «corba» el·líptica on només hi ha valors enters i envoltats en un espai limitat
- Segueix valent les mateixes propietats vistes abans



Corbes el·líptiques

- Es va proposar per primer cop al 1985
 - La idea és usar una corba el·líptica de la forma
$$y^2 = x^3 + ax + b$$
 - Crear un grup finit x, y que satisfacin aquesta corba
 - I un grup d'operacions que tinguin les mateixes característiques del logaritme/exponent discret
 - Junts formen un grup abelià
-
- La idea és substituir el grup cíclic finit G per aquest grup i fer servir els mateixos algorismes
 - S'estima que es poden utilitzar claus més petites, per exemple 256 bit i obtenir un nivell criptogràfic similar a RSA amb 3072 bit

Índex

- Motivació
- Definició de criptografia
- Criptosistemes històrics
- Tipus
 - Criptografia privada
 - Criptografia pública
- Signatura digital
- Alguns principis matemàtics
- **Algorismes més coneguts**

Algorismes més coneguts

- **Diffie-Hellman**
 - Exponenciació binària
- RSA
 - Números co-primers
 - Multiplicador modular invers
- ElGamal
- RSA per a Signatura Digital
- Funció de Hash

Diffie-Hellman

- Usat per a
 - Generació de clau privada a la criptografia simètrica
 - Part del mecanisme de xifrat asimètric d'alguns algorismes

Diffie-Hellman

- Els usuaris Alice i Bob
 - Trien un grup cíclic finit G d'ordre n (n ha de ser número primer)
 - Un generador $\alpha \in G$
 - Podem intercanviar aquests valors sense xifrar

- Alice

- Tria un número $a \in G$
- Computa el valor $\alpha^a \bmod n$
- Envia el resultat a Bob

- Bob

- Tria un número $b \in G$
- Computa el valor $\alpha^b \bmod n$
- Envia el resultat a Alice

Números privats,
només Alice coneix a ,
i només Bob coneix b

- Alice

- Rep $\alpha^b \bmod n$
- Computa $(\alpha^b \bmod n)^a \bmod n = X$

- Bob

- Rep $\alpha^a \bmod n$
- Computa $(\alpha^a \bmod n)^b \bmod n = X$

Només qui tingui a o b pot deduir X

X és la clau privada i només la coneixen Alice i Bob

Exemple

- Els usuaris Alice i Bob
 - Trien un grup cíclic finit G d'ordre $n = 53$
 - Un generador $\alpha \in G = 2$
 - Podem intercanviar aquests valors sense xifrar
- Alice
 - Tria un número $a \in G = 29$
 - Computa el valor $\alpha^{29} \bmod n = 45$
 - Envia **45** a Bob
- Bob
 - Tria un número $b \in G = 19$
 - Computa el valor $\alpha^{19} \bmod n = 12$
 - Envia **12** a Alice
- Alice
 - Rep **12**
 - Computa **$12^{29} \bmod 53 = 21$**
- Bob
 - Rep **45**
 - Computa **$45^{19} \bmod 53 = 21$**

21 és la clau privada i només la coneixen Alice i Bob

Exemple

- Alice
 - Tria un número $a \in G = 29$
 - Computa el valor $a^{29} \bmod n = 45$
 - Envia **45** a Bob
- Bob
 - Tria un número $b \in G = 19$
 - Computa el valor $a^{19} \bmod n = 12$
 - Envia **12** a Alice
- Fem servir el principi matemàtic vist abans
- Exponent fàcil, logaritme intractable computacionalment
- Algú podria perfectament conèixer 2, 12 y 53, però ho té molt complicat per saber que 19 és el valor correcte, podrien ser altres
 - Necessitem esbrinar x de $2^x \bmod 53 = 12$
 - Uno de estos valores de x es 19, pero no es el único

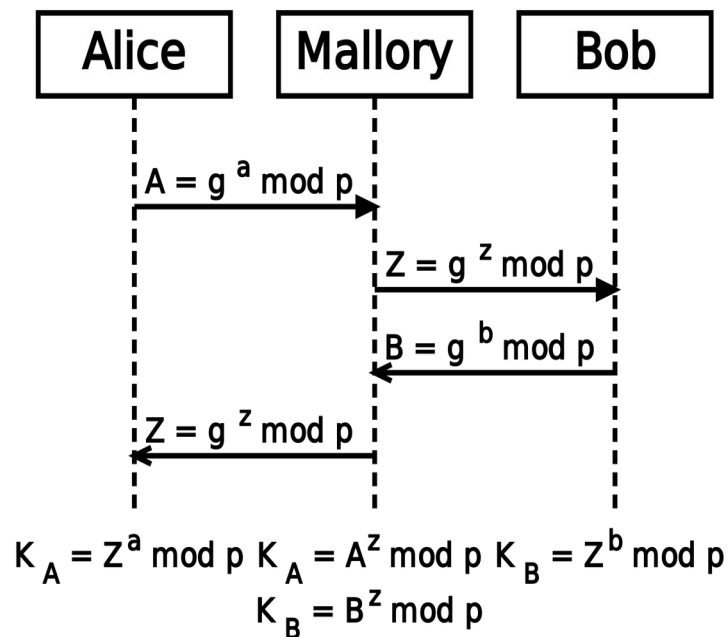
- Alice
 - Rep **12**
 - Computa **$12^{29} \bmod 53 = 21$**
- Bob
 - Rep **45**
 - Computa **$45^{19} \bmod 53 = 21$**

Possibles atacs: atac passiu

- Obtenir a o b a partir dels altres valors calculant el logaritme discret i provant totes les solucions
- Actualment es considera un problema intractable computacionalment si el mòdul n
 - Sigui un número primer gran >200 dígit (vulnerabilitat de logjam¹)
 - Es pot utilitzar l'algorisme *number field sieve*
 - Aquest algorisme consisteix de 4 passos (intractable computacionalment)
 - Però si es coneix G , es poden pre-calcular els 3 primers passos, aleshores només cal determinar el darrer pas (menys complexe) amb els valors públics que s'intercanvien A i B
 - Pel que es recomana utilitzar mínim de 2048bit
 - Que no tingui certes característiques debilitants
 - Es facin servir números primers de Sophie Germain, de l'estil $n = 2q + 1$, on n i q són primers
 - Valors coneguts de q són 2, 3, 5, 11, ..., $2618163402417 \times 2^{1290000} - 1$

Possibles atacs: atac actiu

- DH no proporciona autenticació, se suposa que els dos extrems han passat anteriorment per una etapa de certificació
- Si no es fa, és possible fer un atac de tipus *Man-in-the-middle*
 - Mallory es fa passar per Bob quan parla amb Alice, estableixen una clau privada comú
 - Mallory es fa passar per Alice quan parla amb Bob, també estableixen una clau privada comú



Exercici

- Mecanisme usat per a compartir una clau privada
- Els usuaris A i B
 - Trien un grup cíclic finit G de ordre $n = 11$
- Un generador $\alpha \in G = 3$
 - Aquests valors es poden intercanviar sense xifrat

- A
 - Tria un número $a \in G = 7$
 - Computa el valor $3^7 \bmod 11 = 9$
 - Envia **9** a B
- B
 - Tria un número $b \in G = 8$
 - Computa el valor $3^8 \bmod n = 5$
 - Envia **5** a A

- A
 - Rep **5**
 - Computa **$5^7 \bmod 11 = 3$**
- B
 - Rep **5**
 - Computa **$5^8 \bmod 11 = 3$**

3 és la clau privada i només la coneixen A i B

Exercici

- Mecanisme usat per a compartir una clau privada
 - Els usuaris A i B
 - Trien un grup cíclic finit G de ordre $n = 211$
 - Un generador $\alpha \in G = 5$
 - Aquests valors es poden intercanviar sense xifrat
 - A
 - Tria un número $a \in G = 27$
 - Computa el valor $5^{27} \bmod 211 = ?$
 - B
 - Tria un número $b \in G = 20$
 - Computa el valor $5^{20} \bmod 211 = ?$
-

Heu tingut algun problema?

- Calcular $5^{27} \bmod 211$... o 112^{20}
- Es complica ràpidament quan els números són massa grans
- Però ...
- L'aritmètica modular simplifica aquests càlculs
 - Exponenciació binària

Exponenciació binària

- Es fa servir per computar números exponencials sense tractar números massa grans

Exponentiation by squaring $(a,z,n) \ x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z_i^1 \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z_i^1$  is equal to one
    if  $z_i^1 == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

Exponenciació binària

- S'ha de calcular $5^{27} \bmod 211$
- Utilitzem el binari de 27 que és 11011:
 - Al principi $x = 1$
 - $z^1 \equiv 11011$
 - Bucle $i = 0$ to 4
 - $z^1_0 = 1$
 - $x = 1^2 \bmod 211 = 1$ (operació d'squaring)
 - Si $z^1_0 == 1$ (cert)
 - $x = 1 \cdot 5 \bmod 211 = 5$ (operació de multiply)

Exponentiation by squaring $(a, z, n) \ x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z_i^1 \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z_i^1$  is equal to one
    if  $z_i^1 == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

Exponenciació binària

- S'ha de calcular $5^{27} \bmod 211$
- Utilitzem el binari de 27 que és 11011:
 - Al principi $x = 1$
 - $z^1 = 11011$
 - Bucle $i = 0$ to 4
 - $z^1_1 = 1$
 - $x = 5^2 \bmod 211 = 25$ (operació d'squaring)
 - Si $z^1_1 == 1$ (cert)
 - $x = 25 \cdot 5 \bmod 211 = 125$ (operació de multiply)

Exponentiation by squaring $(a, z, n) \ x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z^1_i \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z^1_i$  is equal to one
    if  $z^1_i == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

Exponenciació binària

- S'ha de calcular $5^{27} \bmod 211$
- Utilitzem el binari de 27 que és 11011:
 - Al principi $x = 1$
 - $z^1 = 11011$
 - Bucle $i = 0$ to 4
 - $z^1_2 = 0$
 - $x = 125^2 \bmod 211 = 15625 \bmod 211 = 11$ (operació d'squaring)
 - Si $z^1_2 == 1$ (fals)

Exponentiation by squaring $(a,z,n) \ x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z_i^1 \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z_i^1$  is equal to one
    if  $z_i^1 == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

Exponenciació binària

- S'ha de calcular $5^{27} \bmod 211$
- Utilitzem el binari de 27 que és 11011:
 - Al principi $x = 1$
 - $z^1 = 11011$
 - Bucle $i = 0$ to 4
 - $z^1_3 = 1$
 - $x = 11^2 \bmod 211 = 121$ (operació d'squaring)
 - Si $z^1_3 == 1$ (cert)
 - $x = 121 \cdot 5 \bmod 211 = 605 \bmod 211 = 183$ (operació de multiply)

Exponentiation by squaring $(a,z,n) \ x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z_i^1 \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z_i^1$  is equal to one
    if  $z_i^1 == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

Exponenciació binària

- S'ha de calcular $5^{27} \bmod 211$
- Utilitzem el binari de 27 que és 11011:
 - Al principi $x = 1$
 - $z^1 = 11011$
 - Bucle $i = 0$ to 4
 - $z^1_4 = 1$
 - $x = 183^2 \bmod 211 = 33489 \bmod 211 = 151$ (operació d'squaring)
 - Si $z^1_4 == 1$ (cert)
 - $x = 151 \cdot 5 \bmod 211 = 755 \bmod 211 = 122$ (operació de multiply)
- El resultat de $5^{27} \bmod 211$ és 122

Exponentiation by squaring $(a,z,n) \ x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z_i^1 \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z_i^1$  is equal to one
    if  $z_i^1 == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

Exponenciació binària

- S'ha de calcular $5^{27} \bmod 211$
- El resultat de $5^{27} \bmod 211$ és 122

Exponentiation by squaring (a,z,n) $x = a^z \bmod n$

```
begin
  x = 1;
  z1 = binary representation of z;
  // starting by the most significant bit
  foreach bit  $z_i^1 \in z^1$  do
    x =  $x^2 \bmod n$ ;
    // multiply x by a if  $z_i^1$  is equal to one
    if  $z_i^1 == 1$  then
      x =  $x \cdot a \bmod n$ 
  return x
```

- Hi ha eines online que fent servir aquest algorisme i d'altres poden calcular aquest resultat
- Per exemple: <https://www.dcode.fr/modular-exponentiation>
- Podeu utilitzar aquestes eines per validar els vostres càlculs mentre us prepareu per als parcials

Exercici

- Mecanisme usat per a compartir una clau privada
 - Els usuaris A i B
 - Trien un grup cíclic finit G de ordre $n = 211$
 - Un generador $\alpha \in G = 5$
 - Aquests valors es poden intercanviar sense xifrat
 - A
 - Tria un número $a \in G = 27$
 - Computa el valor $5^{27} \bmod 211 = 122$
 - A envia **122** a B
 - B
 - Tria un número $b \in G = 20$
 - Computa el valor $5^{20} \bmod 211 = 148$
 - B envia **148** a A
 - A
 - Rep **148**
 - Computa $148^7 \bmod 211 = 144$
 - B
 - Rep **122**
 - Computa $122^8 \bmod 211 = 144$
-

Algorismes més coneguts

- Diffie-Hellman
 - Exponenciació binària
- **RSA**
 - Números co-primers
 - Multiplicador modular invers
- ElGamal
- RSA per a Signatura Digital
- Funció de Hash

RSA

- Generador de clau pública i privada en criptografia asimètrica
- Algorisme descrit el 1977 per Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman del MIT
 - RSA: Rivest, Shamir, Adleman
- Primer i més utilitzat algorisme d'aquest tipus i és vàlid tant per a xifrar com per a signar digitalment
- El funcionament es basa en el producte de dos números primers grans elegits a l'atzar i mantinguts en secret
- Actualment aquests números primers són de l'ordre de 10^{300} (com més grans, més difícil trobar-los)

RSA

- Triem dos números primers molt grans p i q
- Es computa $n = p \cdot q$, on n serà la base del mòdul (grup $\mathbb{Z}_n$)
- Es computa la funció d'Euler $\Phi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$
- Es tria un enter e menor que $\Phi(n)$ i que sigui co-primer de $\Phi(n)$
 - e és l'exponent de la clau pública
- Es determina d com el multiplicador modular invers d' $e \bmod \Phi(n)$
 - d és l'exponent de la clau privada
- La clau pública és (n, e)
- La clau privada és (n, d)
 - p, q i $\Phi(n)$ també s'han de mantenir privats

Xifrat / desxifrat

- A té per clau pública (n,e) i privada (n,d)
- Si B vol enviar un missatge m a A,
- B busca la clau pública d'A: (n,e) i crea el missatge xifrat c

$$c = m^e \bmod n$$

- A rep el missatge i el desxifra usant la seva clau privada (n,d)

$$m = c^d \bmod n$$

Números co-primers

- Dos números a i b són co-primers si no tenen cap factor primer en comú
- O sigui
 - Si no tenen un altre divisor comú més que 1
 - Equivalentment són co-primers, si i només si, el seu màxim comú divisor és igual a 1, ($\text{mcd}(a, b) = 1$)

Exemple de números co-primers

- Dos números a i b són co-primers si no tenen cap factor primer en comú
- Són 45 i 6 co-primers?
 - Divisors de 45: 1, 3 i 5
 - Divisors de 6: 1, 2 i 3

Exemple de números co-primers

- Dos números a i b són co-primers si no tenen cap factor primer en comú
- Són 45 i 6 co-primers?
 - Divisors de 45: **1**, **3** i 5
 - Divisors de 6: **1**, 2 i **3**
- Tenen 1 i 3 en comú, de fet 3 és el màxim comú divisor
- Pel que no són co-primers

Exemple de números co-primers

- Dos números a i b són co-primers si no tenen cap factor primer en comú
- Són 120 i 23 co-primers?
 - Divisors de 45: **1**, 2, 3 i 5
 - Divisors de 6: **1** i 23
- Només tenen 1 en comú pel que són co-primers

Multiplicador modular invers

- Es determina d com el multiplicador modular invers de $e \bmod \Phi(n)$

$$d = e^{-1} \bmod \Phi(n)$$

- Dit d'una altra manera $(d \cdot e) \bmod \Phi(n) = 1$
 - El multiplicador modular invers de $e \bmod \Phi(n)$ existeix només si e i $\Phi(n)$ són co-primers
- Com es calcula aquest invers?
 - Anem a calcular una mica

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$27 = 14 \cdot 1 + 13 \rightarrow$ divisor i residu s'expandeixen a la següent

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + \mathbf{1} \rightarrow \text{fins que el residu sigui 1}$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$1 = 14 - 1 \cdot 13 \rightarrow$ ara es gira la darrera per a que quedi $1 =$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 14 - 1 \cdot 13$$

$$13 = 27 - 1 \cdot 14 \rightarrow \text{i la penúltima per a que quedi com } 13 =$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 14 - 1 \cdot 13$$

$13 = 27 - 1 \cdot 14 \rightarrow$ substituïm el 13 de la primera per això

$$\rightarrow 1 = 14 - 1 \cdot (27 - 1 \cdot 14)$$

$$\rightarrow 1 = 14 - 1 \cdot 27 + 1 \cdot 14$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$392 = 27 \cdot 14 + 14 \rightarrow$ es calculen quocient i residu

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 14 - 1 \cdot 13$$

$13 = 27 - 1 \cdot 14 \rightarrow$ substituïm el 13 de la primera per això

$$\rightarrow 1 = 14 - 1 \cdot (27 - 1 \cdot 14)$$

$$\rightarrow 1 = 14 - 1 \cdot 27 + 1 \cdot 14$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27 \rightarrow \text{Han de quedar el divisor i el residu de la primera}$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$$392 = 27 \cdot 14 + 14$$

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$$392 = 27 \cdot 14 + 14$$

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27$$

$$14 = 392 - 14 \cdot 27 \rightarrow \text{ho girem per a que quedí } 14 = \dots$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$$392 = 27 \cdot 14 + 14$$

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27$$

$$14 = 392 - 14 \cdot 27 \rightarrow \text{ho girem per a que quedí } 14 = \dots$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$$392 = 27 \cdot 14 + 14$$

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27$$

$$14 = 392 - 14 \cdot 27 \rightarrow \text{substituïm el 14 de la primera equació}$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot (392 - 14 \cdot 27) - 1 \cdot 27$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot 392 - 28 \cdot 27 - 1 \cdot 27$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot 392 - 29 \cdot 27$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$

$$392 = 27 \cdot 14 + 14$$

$$27 = 14 \cdot 1 + 13$$

$$14 = 13 \cdot 1 + 1$$

$$1 = 2 \cdot 14 - 1 \cdot 27$$

$$14 = 392 - 14 \cdot 27 \rightarrow \text{substituïm el 14 de la primera equació}$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot (392 - 14 \cdot 27) - 1 \cdot 27$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot 392 - 28 \cdot 27 - 1 \cdot 27$$

$$\rightarrow 1 = 2 \cdot 392 - 29 \cdot 27 \rightarrow \text{han de quedar els valors de } e \text{ i } \Phi(n)$$

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$
- De moment tenim:
 $1 = 2 \cdot 392 - 29 \cdot 27$
- Apliquen $\bmod 392$ a cada element
 $1 \bmod 392 = 1$
 $2 \times 392 \bmod 392 = 0$
 $-29 \bmod 392 \rightarrow 392 - 29 = 363 \rightarrow 363 \cdot 27 \bmod 392$

Hem de passar el número negatiu a positiu

Se li pot sumar el valor del mòdulo i passar-lo a positiu: el resultat no canvia ja que és una operació de mòdul,

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
 - Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$
 - De moment tenim:
 $1 = 2 \cdot 392 - 29 \cdot 27$
 - Apliquen $\bmod 392$ a cada element
 $1 \bmod 392 = 1$
 $2 \times 392 \bmod 392 = 0$
 $-29 \cdot 27 \bmod 392 \rightarrow 392 - 29 = 363 \rightarrow 363 \cdot 27 \bmod 392$
 - Llavors queda com
 $363 \cdot 27 \bmod 392 = 1 \bmod 392$
 $\rightarrow 363 \bmod 392 = 27^{-1} \bmod 392$
 $\rightarrow 363 = 27^{-1} \bmod 392$
-

Exemple de multiplicador modular invers

- $e = 27, \Phi(n) = 392$
- Calcular $d = 27^{-1} \bmod 392$
- De moment tenim:
 $1 = 2 \cdot 392 - 29 \cdot 27$
- Apliquen $\bmod 392$ a cada element
 $1 \bmod 392 = 1$
 $2 \times 392 \bmod 392 = 0$
 $-29 \cdot 27 \bmod 392 \rightarrow 392 - 29 = 363 \rightarrow 363 \cdot 27 \bmod 392$
- Llavors queda com
 $363 = 27^{-1} \bmod 392$
 $\rightarrow d = 363 = 27^{-1} \bmod 392$

Exercici de multiplicador modular invers

- $e = 23$, $\Phi(n) = 120$
- Calcular $d = 23^{-1} \bmod 120$
- Resultat $d = 47$
- Com en el cas de la exponenciació binària, hi ha eines que ens ajuden en els càlculs
- Un exemple és <https://www.dcode.fr/modular-inverse>
- Podeu usar aquestes eines per validar els resultats mentre estudeu per als parcials

RSA

- Triem dos números primers molt grans p i q
- Es computa $n = p \cdot q$, on n serà la base del mòdul (grup $\mathbb{Z}_n$)
- Es computa la funció d'Euler $\Phi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$
- Es tria un enter e menor que $\Phi(n)$ i que sigui co-primer de $\Phi(n)$
 - e és l'exponent de la clau pública
- Es determina d com el multiplicador modular invers d' $e \bmod \Phi(n)$
 - d és l'exponent de la clau privada
- La clau pública és (n, e)
- La clau privada és (n, d)
 - p, q i $\Phi(n)$ també s'han de mantenir privats

RSA: exemple

- Triem dos números primers molt grans $p = 61$ i $q = 53$
- Es computa $n = p \cdot q = 61 \cdot 53 = 3223$
- Es computa la funció d'Euler $\Phi(n) = (p-1) \cdot (q-1) = 60 \cdot 52 = 3120$
- Es tria un enter e menor que $\Phi(n)$ i que sigui co-primer de $\Phi(n)$
 - $e = 17$
- Es determina d com el multiplicador modular invers d' $e \bmod \Phi(n)$
 - $d = e^{-1} \bmod \Phi(n) = 17^{-1} \bmod 3120 = 2753$
- La clau pública és $(n, e) = (3223, 17)$
- La clau privada és $(n, d) = (3223, 2753)$

Exemple de xifrat/desxifrat

- A té clau pública (3233, 17) i clau privada (3233, 2753)
 - Si B vol enviar un missatge $m = 65$ a A,
 - B busca la clau pública d'A (3233, 17) i crea el missatge xifrat c
- $$c = m^e \bmod n = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$$
- A rep el missatge i desxifra usant la seva clau privada (3233, 2753)

$$m = c^d \bmod n = 2790^{2753} \bmod 3233 = 65$$

Possibles atacs

- Els missatges $m=0$, $m=1$ o $m=n-1$ sempre produeixen xifrats iguals $c=0$, $c=1$ i $c=n-1$
- Si es fan servir exponents e petits (p.e., 3) i valors petits d' m , el resultat de m xifrat pot ser menor que n , de manera que no hi ha component cíclica, és a dir, només hi ha un resultat possible
- Si se sap que els missatges són de text, es pot llençar un atac amb un diccionari
 - És a dir, es construeix un diccionari de textos probables usant la clau pública
 - Es va comparant el text xifrat fins trobar-ne un d'igual
- Solució
 - Es fan servir esquemes de padding (farcit) com RSA-OAEP+
 - Aquests esquemes modifiquen el text afegint aquest padding per evitar que es compleixin les condicions anteriors

Possibles atacs

- Una possible manera per a descobrir d és trobant aquells números primers grans p i q que multiplicats donen el valor n
 - Ja que n és públic, es podria intentar trobar p i q
 - Aquest problema es coneix com factorització de números grans
 - Si trobem p i q calculem $\Phi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$ i després $d = e^{-1} \bmod \Phi(n)$
- De moment, no s'ha trobat cap mètode en temps polinòmic per a la factorització d'enters grans
 - En qualsevol cas hi ha mètodes matemàtics que requereixen computació intensiva que poden trobar p i q
 - El més recent és la factorització del RSA-250 (2020)

Possibles atacs

- Al llarg dels anys s'han anat creant varies versions del RSA que han anat usant n sempre més grans, per exemple
 - RSA-100 usa una n de 100 dígit decimal (330 bits). Per exemple:
1522605027922533360535618378132637429718068114961380688657908494580122963258952897654000350692006139
 - RSA-110 usa una n de 110 dígit decimal (364 bits). Per exemple:
35794234179725868774991807832568455403003778024228226193532908190484670252364677411513516111204504060317568667
 - ...
 - RSA-240 usa una n de 240 dígit decimal (795 bits). Per exemple:
124620366781718784065835044608106590434820374651678805754818788883289666801188210855036039570272508747509864768438458621054865537970253930571891217684318286362846948405301614416430468066875699415246993185704183030512549594371372159029236099
 - ...
 - Fins RSA-500 que usa n de 500 dígit decimal (1.659 bits)

Possibles atacs

- A partir de RSA-500, es va canviar la manera d'anomenar les noves versions i el número ara indica la mida en bits de n
 - RSA-1024 usa una n de 309 dígits decimals (1.024 bits)
 - RSA-1536 usa una n de 463 dígits decimals (1.536 bits)
 - RSA-2048 usa una n de 617 dígits decimals (2.048 bits)
 - RSA-3072
 - RSA-4096

Possibles atacs

- El RSA amb el major número de decimals que s'ha pogut factoritzar ha sigut el RSA-250 al Desembre de 2020
- RSA-250
 - 2140324650240744961264423072839333563008614715144755017797754920881418023447140136643345519095804679610992851872470914587687396261921557363047454770520805119056493106687691590019759405693457452230589325976697471681738069364894699871578494975937497937
 - S'ha pogut calcular que es descomposa com la multiplicació de:
64135289477071580278790190170577389084825014742943447208116859632024532344630238623598752668347708737661925585694639798853367
×
33372027594978156556226010605355114227940760344767554666784520987023841729210037080257448673296881877565718986258036932062711
 - Per poder-ho factoritzar es va necessitar la computació equivalent a 2700 anys en un 2.1 GHz Intel Xeon Gold 6130 CPU
 - Realment s'ha fet servir computació paral·lela en centenars de màquines

Possibles atacs

- Però al 1994, Peter Shor (MIT) va descobrir un algorisme capaç de factoritzar números grans en un temps polinòmic usant computació quàntica
- És factible amb un número de qubits suficient
 - Al 2001, IBM va aconseguir factoritzar 15 en 3×5 (7 qubits)
 - Al 2012, es va factoritzar 21 en 7×3
 - Al 2014, 56.153 en 233×241 (4 qubits)
 - Al 2018, 4.088.459 en 2.017×2.027 (5 i 16 qubits)
 - El 2021, IBM prova un ordinador quàntic amb 127 qubits
 - El 2022, es desenvolupa 'IBM Osprey' amb 433 qubits
- Estem lluny de moment de tenir una solució per als RSA que es fan servir realment
 - Actualment es fa servir RSA-2048 (es calcula fiable fins 2030)
 - Però també s'estan usant RSA-3072 i RSA-4096

Possibles atacs

- Tot i així es poden fer atacs més originals

RSA Key Extraction via Low-Bandwidth Acoustic Cryptanalysis

Daniel Genkin
Technion and Tel Aviv University

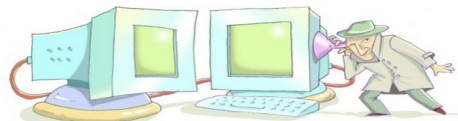
Adi Shamir
Weizmann Institute of Science

Eran Tromer
Tel Aviv University

assisted by Lev Pachmanov and numerous others

Summary

Many computers emit a high-pitched noise during operation, due to vibration in some of their electronic components. These acoustic emanations are more than a nuisance: they can convey information about the software running on the computer and, in particular, leak sensitive information about security-related computations. In a [preliminary presentation](#), we have shown that different RSA keys induce different sound patterns, but it was not clear how to extract individual key bits. The main problem was the very low bandwidth of the acoustic side channel (under 20 kHz using common microphones, and a few hundred kHz using ultrasound microphones), many orders of magnitude below the GHz-scale clock rates of the attacked computers.



Here, we describe a new *acoustic cryptanalysis* key extraction attack, applicable to GnuPG's current implementation of RSA. The attack can extract full 4096-bit RSA decryption keys from laptop computers (of various models), within an hour, using the sound generated by the computer during the decryption of some chosen ciphertexts. We experimentally demonstrate that such attacks can be carried out, using either a plain mobile phone placed next to the computer, or a more sensitive microphone placed 4 meters away.

Beyond acoustics, we demonstrate that a similar low-bandwidth attack can be performed by measuring the electric potential of a computer chassis. A suitably-equipped attacker need merely touch the target computer with his bare hand, or get the required leakage information from the ground wires at the remote end of VGA, USB or Ethernet cables.

Apunt sobre Corbes el·líptiques

- Avui dia tenim també
 - Elliptic Curve Diffie-Hellmann
 - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
 - Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme
- Compte, es creu que la computació quàntica serà més efectiva per trencar la criptografia de corba el·líptica
 - Per a una de 256 bits s'estima que calen 2330 qubits i 126 billion gates
 - Per a un RSA de 2048 bits, 4098 qubits i 5.2 trillion gates

Algorismes més coneguts

- Diffie-Hellman
 - Exponenciació binària
- RSA
 - Números co-primers
 - Multiplicador modular invers
- **ElGamal**
- RSA per a Signatura Digital
- Funció de Hash

ElGamal

- Es basa en el generador de claus privades Diffie-Hellman
- És un algorisme de criptografia asimètrica (clau pública/privada)
- És d'ús lliure (no hi ha patent)
- Es pot usar en GNU Privacy Guard (PGP) i altres sistemes criptogràfics

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v2

iQIcBAEBCAAGBQJJaHrrMAAoJEA5SAxxF+nojApYQAMxICG2ivxBKS9KGpq51bjFo
kiypqYo2WAMu25v9q/b2kHijzA4VgOSaZ+UrPMgzUHWdXoJPHPvypMFnbYHz95eg
fNVxBKi/UAbSZBmuktq/wtcyzbfXOi0nu+pGggEZEM5W9KGZ5tQ/q18WwbJgZXnX
q96YyvSbZltpHIL5Z7LRxOILNtN9oA3NpxeCBRof0vds0uRP1aIEwxJZBjj9OpVg
W9fIMe1STrBmPGcTEB8aCo2Buwd9pdwd0oSKkX3Gb9jRgl3CMmGmqHtfWA8NZYXH
L3Vv10Tar4Yv6ogh1nMHSmrK/+dhkMYqhXTj/JXT9wctsqNCYrefqmoYPLrL4dx
K6bV66ITNr65Age+BWwc0clmRTs9iPX0g2giLeji7HjB+z/aHvFUyvmLIMGMSIsH
Uzf7e9lpMoJhDDgz93l/7UfEbXAFb3OGZMvOX90smNgkTXI9dunyMo0XZ9KnsTJK
CVZoFMQDWr+WxFY1QvW/JZFwYeqDqIZ/nluscPlg/Lf25DtGzHUoBR3Al8qRmDp5
l4fXYnLfzFJ2BjsVmzLIFakGoVTWg/akVu3qtzMrKXIGbOdaTuchhFTzOfHitqD
+zKdKKlI7mHpazP5Nn2OIBfPD4UNbGh13yUD7GDxqBjjSSolKj01RdhdAX058kM8
8PqrxVeYn4P5SzTsRurF
=3i08

-----END PGP SIGNATURE-----

Generació de claus

- Es tria un grup cíclic finit G d'ordre n
- Un element α d'aquest grup $\alpha \in G$
- Un usuari A
 - Tria un número aleatori a (serà part de la seva clau privada)
 - Calcula $\alpha^a \bmod n$ (aquesta serà la clau pública)
 - $\alpha, G, \alpha^a \bmod n$ són tots valors públics (α ha de mantenir-se secreta)
- Clau pública $(\alpha, G, \alpha^a \bmod n)$
- Clau privada (α, G, a)

Xifrat

- Si B vol enviar un missatge $m \in G$ a A, aleshores ha de
 - Rebre la clau pública d'A ($\alpha, G, \alpha^a \bmod n$)
 - Elegir un número aleatori b i calcular $\alpha^b \in G^*$
 - Calcular el missatge xifrat $c = m \cdot (\alpha^a)^b \in G$
 - Enviar a A el missatge (α^b, c)

Desxifrat

- A rep el missatge desxifrat (α^b, c)
 - Calcula $x = (\alpha^b)^a \in G$
 - Calcula el missatge en clar $m = c \cdot x^{-1} \in G \rightarrow m = c \cdot x^{-1} \bmod n$
- Us en recordeu de $x^{-1} \in G$?
- És el **multiplicador modular invers**

Exemple

- $G = 13$
- $\alpha = 2$
- Un usuari A
 - Tria un número aleatori $a = 9$
 - Calcula $\alpha^a \in G \rightarrow 2^9 \bmod 13 = 5$
 - Clau pública = (2, 13, 5)
 - Clau privada = 9
 - També es podria indicar com (2, 13, 9)

Exemple

- Un usuari B vol enviar el missatge $m=11$ a A
 - Rebem la clau pública d'A (2, 13, 5)
 - Triem un número aleatori $b = 10$ i calculem:
 $\alpha^b \in G \rightarrow 2^{10} \bmod 13 = 10$
 - Calcular el missatge xifrat $c = m \cdot (\alpha^a)^b \in G$
 $\rightarrow c = 11 \cdot 5^{10} \bmod 13 = 11 \cdot 12 \bmod 13 = 2$
 - Enviar a A el missatge $(\alpha^b, c) = (10, 2)$

Exemple

- A rep el missatge xifrat $(\alpha^b, c) = (10, 2)$

- Calcula $x = (\alpha^b)^a \in G = 10^9 \bmod 13 = 12$

- Calcula el missatge en clar $m = c \cdot x^{-1} \in G$

- $\rightarrow m = 2 \cdot 12^{-1} \bmod 13$

- $\rightarrow 12^{-1} \bmod 13 \rightarrow \text{MM invers}$

- $13 = 12 \cdot 1 + 1$

- $1 = 13 - 1 \cdot 12$

- $1 \bmod 13 = 1$

- $13 \bmod 13 = 0$

- $-1 \cdot 12 \bmod 13 \rightarrow 13 - 1 = 12 \rightarrow 12 \cdot 12 \bmod 13$

- $1 = 12 \cdot 12 \bmod 13$

- $12 = 12^{-1} \bmod 13$

- $\rightarrow m = 2 \cdot 12 \bmod 13 = 11$

Possibles atacs

- Igual que RSA, ElGamal té els mateixos problemes amb determinats missatges
 - Pel que també necessita un esquema de padding

Algorismes més coneguts

- Diffie-Hellman
 - Exponenciació binària
- RSA
 - Números co-primers
 - Multiplicador modular invers
- ElGamal
- **RSA per a Signatura Digital**
- Funció de Hash

Signatura digital

- Si U vol signar un missatge M , simplement aplica l'algorisme E amb la seva clau privada de manera que el missatge signat és $S = E_{SK_u}(M)$
- Per a verificar que el que ha firmat és realment U, qualsevol usuari pot aplicar l'algorisme de desxifrat usant la clau pública d'U sobre el missatge xifrat i comparar el resultat amb el missatge no xifrat, és a dir, verificar que $D_{PK_u}(S) = M$

VISTO BUENO DEL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN

I. INFORME DEL DIRECTOR/A

Valoración de la consecución de los objetivos por parte del beneficiario/a durante la anualidad a la que se refiere este informe:

- ☒ Favorable: se aconseja la continuidad de la ayuda
☐ NO favorable: NO se aconseja la continuidad de la ayuda

Motivación del informe NO favorable:

Grado aproximado de consecución de los objetivos marcados para la anualidad objeto de este informe:

	Excelente	Notable	Aceptable	Insuficiente
Metodología	☒	☐	☐	☐
Tareas y resultados	☒	☐	☐	☐
Programa formativo	☒	☐	☐	☐

Motivación de la calificación:

La valoración del desarrollo de la tesis doctoral hasta este punto es muy positiva. Cabe destacar las numerosas colaboraciones lideradas por el beneficiario con instituciones tanto nacionales (p.e., Telefónica I+D, Fundación I2CAT, ATOS Origin) como internacionales (p.e., Predictive Network Solutions, Bmo University of Technology), las cuáles han permitido la preparación de un número substancial de artículos de investigación para su publicación en revistas de prestigio y para su presentación en conferencias. Un ejemplo de estos es el artículo aceptado en la revista indexada en los JCR European Transactions on Telecommunications, o las ponencias en IEEE GLOBECOM o en el Workshop NetCloud 2016.

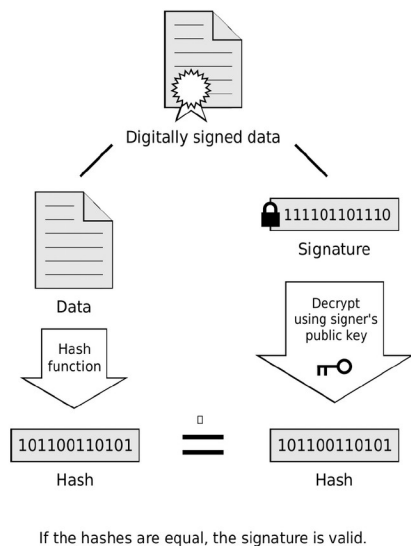
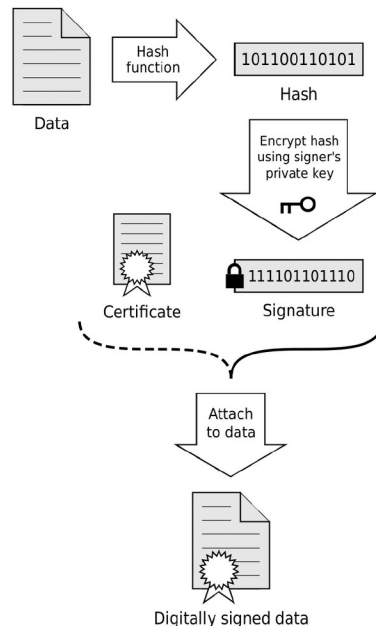
Firma electrónica del director/a:

Una vez firmado, debe enviar este documento a la COMISIÓN ACADÉMICA para que cumpla y firme electrónicamente la página 8. Es importante que al firmar NO bloquee el documento.

CAREGLIO DAVIDE - X3055490D	Digitally signed by CAREGLIO DAVIDE - X3055490D Date: 2017.11.07 15:00:14 +01'00'
-----------------------------------	---

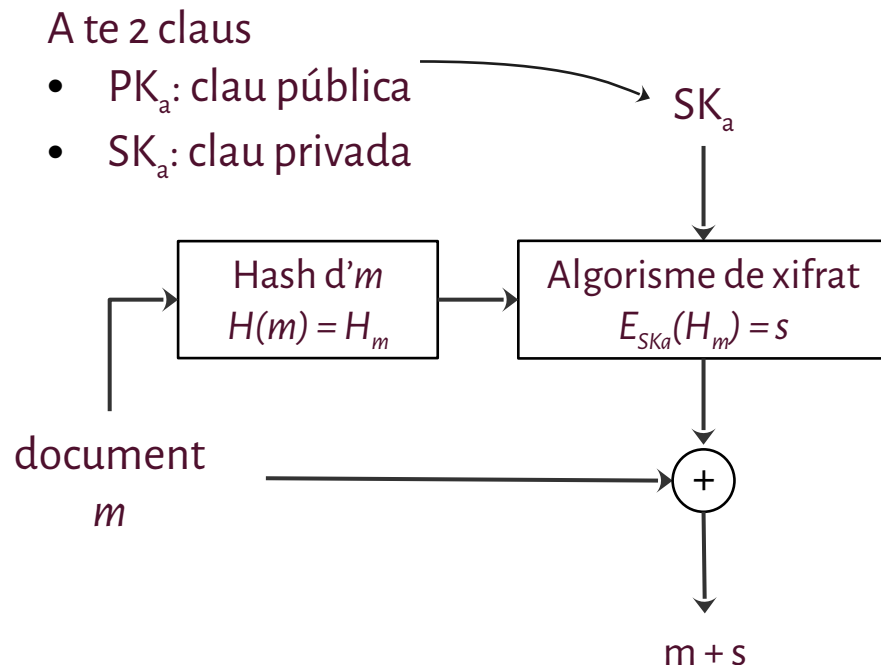
Signatura Digital

- Donat que xifrar tot el document pot resultar computacionalment costós, el que fem és:
 - Calcular una funció de Hash (i.e., resum de mida fixa) sobre el document
 - Xifra el resultat d'aquesta funció amb la clau privada i s'afegeix al document
 - Per a autenticar la signatura, es fa la operació inversa



RSA per a Signatura Digital

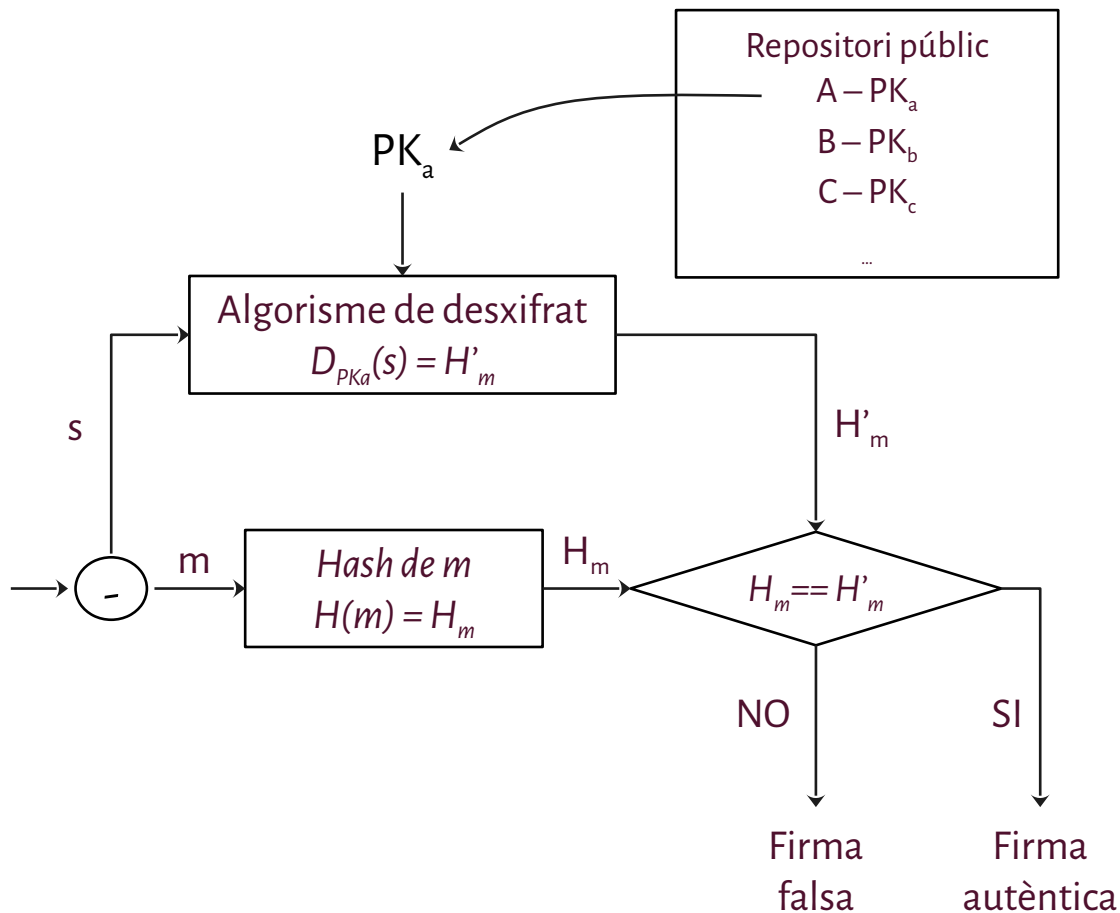
- Funcionament al signant A
 - Té la clau pública $PK_a = (n, e)$ i privada $SK_a = (n, d)$
 - Calcula la funció Hash $H(m)$ del document m
 - Xifra el hash usant la clau privada
 $s = (H(m))^d \bmod n$
 - Envia el document original m amb la firma s afegida



RSA per a Signatura Digital

- Verificació de la firma per B

- Amb el doc. firmat $m + s$
- Separa m d' s
- Calcula la funció Hash $H(m)$ del document m
- Desxifra la firma amb la clau pública d'A i troba el hash $H'_m = s^e \bmod n$
- Verifica que $H(m) = H'_m$



Firma Digital

- RSA no es l'únic algorisme per signatura digital
 - Digital Signature Algorithm (DSA), variant d'ElGamal
 - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)
 - Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)

Firma Digital

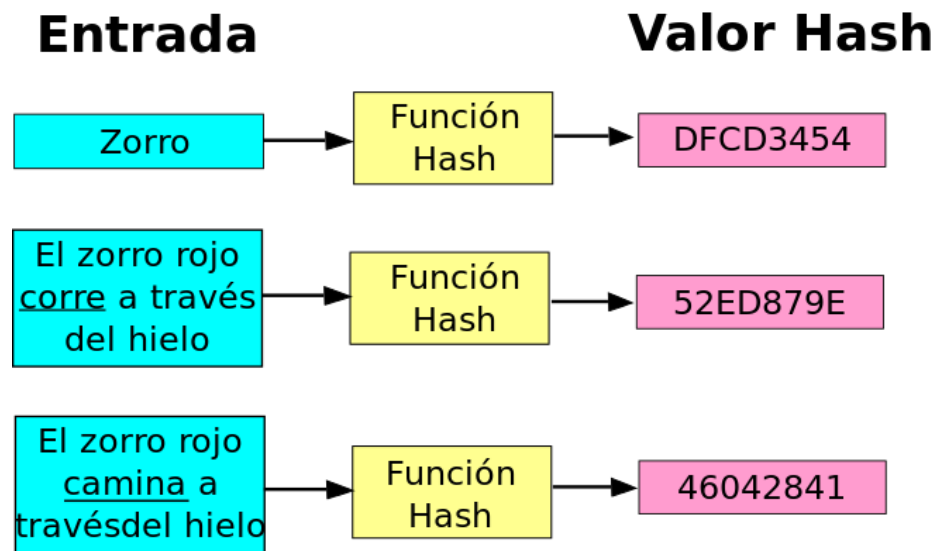
- Una firma digital no només permet autenticar una firma
- Integritat
 - Garantitza la integritat del document signat
 - Si es modifica el document després de la firma, el procés d'autenticació de la firma verificaria que no és el mateix document
 - El Hash $H(m)$ del document original firmat per A i el Hash $H'(m)$ del document rebut per B després d'haver sigut modificat serien diferents
- No repudi
 - El signant no pot repudiar el documento signat
 - Algú que hagi firmat un documento no pot, a posteriori, negar que l'hagi signat

Algorismes més coneguts

- Diffie-Hellman
 - Exponenciació binària
- RSA
 - Números co-primers
 - Multiplicador modular invers
- ElGamal
- RSA per a Signatura Digital
- **Funció de Hash**

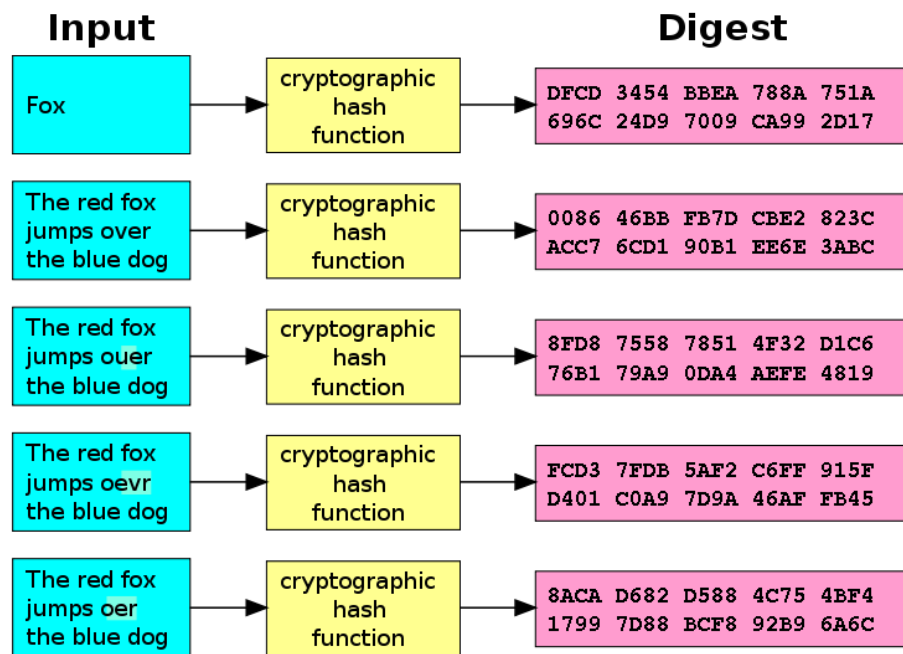
Función Hash

- Una funció de hash és una funció computable mitjançant un algorisme
- Té com entrada un conjunt d'elements i proporciona una cadena de sortida de longitud fixa
- També se sol dir funció de resum o digest
- Un valor hash serveix com a representació compacta de la entrada
- Però no és reversible, es perd contingut



Funció de hash en la criptografia

- Una funció de hash criptogràfica ha de tenir unes característiques particulars
 - Ha de ser determinista, és a dir una mateixa entrada ha de donar sempre el mateix hash
 - El hash ha de ser fàcil de computar
 - Ha de ser inviable generar un missatge que produeixi un valor hash determinat
 - Ha de ser inviable trobar dos missatges diferents amb el mateix valor de hash
 - Un petit canvi al missatge ha de canviar el valor del hash de manera tan extensa que el nou valor de hash pareixi no estar relacionat amb el valor de hash antic



Possibles atacs

- La vulnerabilitat més comú és que hagi la possibilitat de trobar una col·lisió en temps raonables
 - Una col·lisió es dona quan dos conjunts diferents donen el mateix hash
 - Es defineix llavors el terme *collision resistance*
- L'altra possibilitat és calcular el invers, és a dir, conegut el hash, determinar la entrada
 - Es defineix llavors el terme *preimage resistance*

Algorismes més comuns

- Message Digest Algorithm 5 (MD5)
- Secure Hashing Algorithm (SHA-1, SHA-2 y SHA-3)
- RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest (RIPEMD)
- BLAKE2

Message Digest Algorithm 5 (MD5)

- Abril 1992
- Hash de 128 bits
- Sofreix de varies vulnerabilitats, es troba una collisió en segons en un ordinador normal
- Es fa servir principalment com checksum (verifica la integritat de dades)

Secure Hashing Algorithm (SHA-1, SHA-2 y SHA-3)

- SHA-1
 - Serie d'algorismes creada des de el 1995 (NSA)
 - Hash de 160 bits
 - Primeres collisions trobades en temps raonables en el 2005
 - Es va recomanar no usar a partir del 2010
- SHA-2
 - Serie de algorismes creada des de el 2001 (NSA)
 - 6 diferents longituds de Hash: 224, 256, 384 o 512 bits (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, y SHA-512/256)
 - Usat en molts protocols de seguretat com TLS, SSL, SSH, IPSec
 - SHA-256 usat en Bitcoin per a verificar les transaccions i calcular *proof of work/stake*
 - Tot i que té alguna vulnerabilitat, la complexitat per atacar-lo segueix sent inviable en l'actualitat
- SHA-3
 - Serie d'algorismes creada des de el 2015 (estàndard NIST)
 - Hash de mida arbitrària: els més comuns són els usats en SHA-2
- De moment se segueixen usant ambos SHA-3 i SHA-2

RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest (RIPEMD)

- Serie de algorismes des de el 1992 (projecte europeu RIPE)
- Hash de 128, 160, 256 i 320 bits (RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, RIPEMD-320)
- Tot i que es considera robust, a la pràctica es fa servir menys ja que és posterior a SHA i és més lent

BLAKE2

- Família d'algorismes des de el 2012
- Hash de 224, 256, 384 y 512 bits
- Considerat més ràpid que els demés, més segur que SHA-2 i similar a SHA-3
- Nova versió BLAKE3 el 9 de gener de 2020
 - Un únic algorisme, no una família com BLAKE2
 - Hash de longitud arbitraria, per defecte 256 bits

Seguretat Informatica (SI)

Problemes Tema 2 – Criptografia

René Serral (forked from: Davide Careglio)

Problema 1

- Alice i Bob volen usar una clau privada per a crear un canal segur usant criptografia DES
- Contestar a aquestes preguntes:
 - 1) Què poden usar per a compartir una clave privada de forma segura?

El mètode Diffie-Helman

Fer-ho personalment

Usant criptografia de clau pública

Problema 1

- Alice i Bob volen usar una clau privada per a crear un canal segur usant criptografia DES
- Contestar a aquestes preguntes:

- 1) Què poden usar per a compartir una clave privada de forma segura?

Suposem que es decideixen per Diffie-Helman

- 2) Trien un grup cíclic finit G de 29 i un generador $\alpha = 2$
 - Alice tria el número 5
 - Bob tria el número 12
- Descriu quins valors s'intercanvien Alice i Bob i quina clau privada usaran

Alice calcula $25 \bmod 29 = 3$ i envia 3 a Bob

Bob calcula $2^{12} \bmod 29 = 7$ i envia 7 a Alice

Alice calcula $7^5 \bmod 29 = 16$

Bob calcula $3^{12} \bmod 29 = 16$

16 serà la clau privada

Problema 2

- Alice vol usar ElGamal per a rebre missatges privats de Bob
 - Decideixen usar el grup cíclic finit G de 23 i un $\alpha = 11$
 - Contestar a les següents preguntes
- 1) Alice tria $a = 6$ com clau privada. Ajuda a Alice a calcular la seva clau pública
 - 2) Bob vol enviar el missatge $m = 10$ a Alice i tria el número $b = 3$
Ajuda a Bob a calcular el missatge xifrat c
 - 3) Ajuda a Alice a desxifrar el missatge c

Problema 2

- Alice vol usar ElGamal per a rebre missatges privats de Bob
- Decideixen usar el grup cíclic finit G de 23 i un $\alpha = 11$
- Contestar a les següents preguntes

1) Alice tria $a = 6$ com clau privada. Ajuda a Alice a calcular la seva clau pública

$$\alpha^a \in G = 11^6 \bmod 23 = 9$$

Alice envia a Bob la clau pública (11, 23, 9)

2) Bob vol enviar el missatge $m = 10$ a Alice i tria el número $b = 3$
Ajuda a Bob a calcular el missatge xifrat c

3) Ajuda a Alice a desxifrar el missatge c

Problema 2

- Alice vol usar ElGamal per a rebre missatges privats de Bob
- Decideixen usar el grup cíclic finit G de 23 i un $\alpha = 11$
- Contestar a les següents preguntes

1) Alice tria $a = 6$ com clau privada. Ajuda a Alice a calcular la seva clau pública

$$\alpha^a \in G = 11^6 \bmod 23 = 9$$

Alice envia a Bob la clau pública (11, 23, 9)

2) Bob vol enviar el missatge $m = 10$ a Alice i tria el número $b = 3$
Ajuda a Bob a calcular el missatge xifrat c

$$\alpha^b \in G = 11^3 \bmod 23 = 20$$

$$c = m (\alpha^a)^b \in G = 10 \cdot 9^3 \bmod 23 = 22$$

Bob envia a Alice el missatge (20, 22)

3) Ajuda a Alice a desxifrar el missatge c

Problema 2

- Alice vol usar ElGamal per a rebre missatges privats de Bob
- Decideixen usar el grup cíclic finit G de 23 i un $\alpha = 11$
- Contestar a les següents preguntes

1) Alice tria $a = 6$ com clau privada. Ajuda a Alice a calcular la seva clau pública

$$\alpha^a \in G = 11^6 \bmod 23 = 9$$

Alice envia a Bob la clau pública (11, 23, 9)

2) Bob vol enviar el missatge $m = 10$ a Alice i tria el número $b = 3$

Ajuda a Bob a calcular el missatge xifrat c

$$\alpha^b \in G = 11^3 \bmod 23 = 20$$

$$c = m (\alpha^a)^b \in G = 10 \cdot 9^3 \bmod 23 = 22$$

Bob envia a Alice el missatge (20, 22)

3) Ajuda a Alice a desxifrar el missatge c

$$x = (\alpha^b)^a \in G = 20^6 \bmod 23 = 16$$

$$x^{-1} \in G = 16^{-1} \bmod 23 = 13$$

$$m = c \cdot x^{-1} \in G = 22 \cdot 13 \bmod 23 = 10$$

Problema 3

- A usa ElGamal amb un grup cíclic finit G de 991, un $\alpha = 7$ i la seva clau privada a es 323
- A rep el missatge $(\alpha^b = 415, c = 862)$

1) Calcula el missatge no xifrat

$$x = (\alpha^b)^a \in G = 415^{323} \bmod 991 = 850$$

$$x^{-1} \in G = ((\alpha^b)^a)^{-1} \in G = 850^{-1} \bmod 991 = 745$$

$$m = c \cdot x^{-1} \in G = 862 \cdot 745 \bmod 991 = 22$$

Seguretat Informàtica (SI)

Criptografia

René Serral (forked from: Davide Careglio)

Fuentes: Jordi Nin, "Cryptography", Computer Security, 2014
Jaime Delgado, "Cryptography", Computer Security, 2018
